

# *Számítási és tárolási felhők alapjai (1. ea) metaszámítógéptől a felhőig*

Szeberényi Imre, Ludmány Balázs

BME IIT

<szebi@iit.bme.hu>



MŰEGYETEM 1782

# *Elosztott rendszerek reneszánsza*

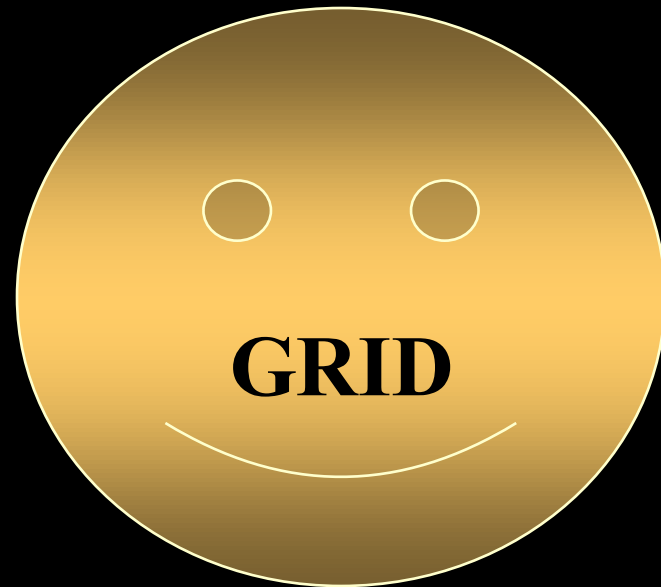
Olcsó és teljesítőképes  
rendszerek elterjedése

+

Hálózati technológia  
fejlődése

=

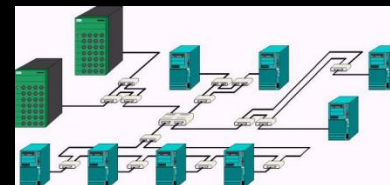
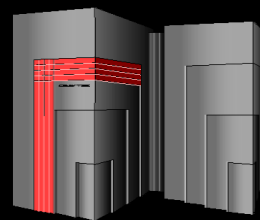
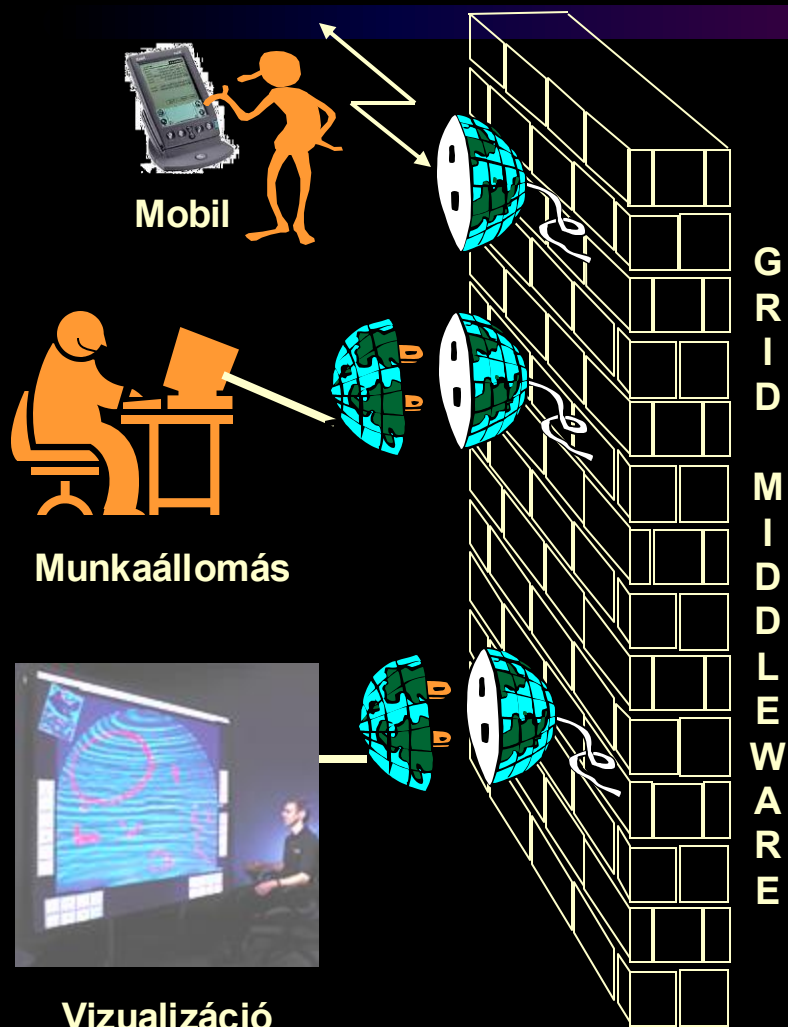
Nagyméretű elosztott  
rendszerek,  
metacomputing



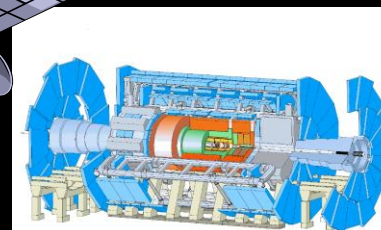
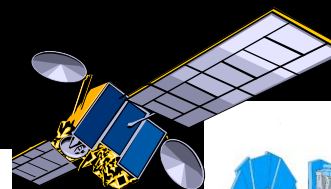
# *Grid koncepció*

- Számítógépek erőforrásainak egy adott cél érdekében összefogott halmaza, melyet a felhasználó egységesen, egy egészként kezelve tud elérni a Grid bármely pontjáról.
- A Grid szóhasználat szándékosan utal az elektromos hálózatra (power grid).
- A kezdeti intézményi gridek regionális, nemzeti, ill. világméretű gridekké nőnek, melyek erőforrásait dinamikusan és gazdaságosan lehet elosztani.
- Adat, számítási és információs gridek.

# Grid hasonlat

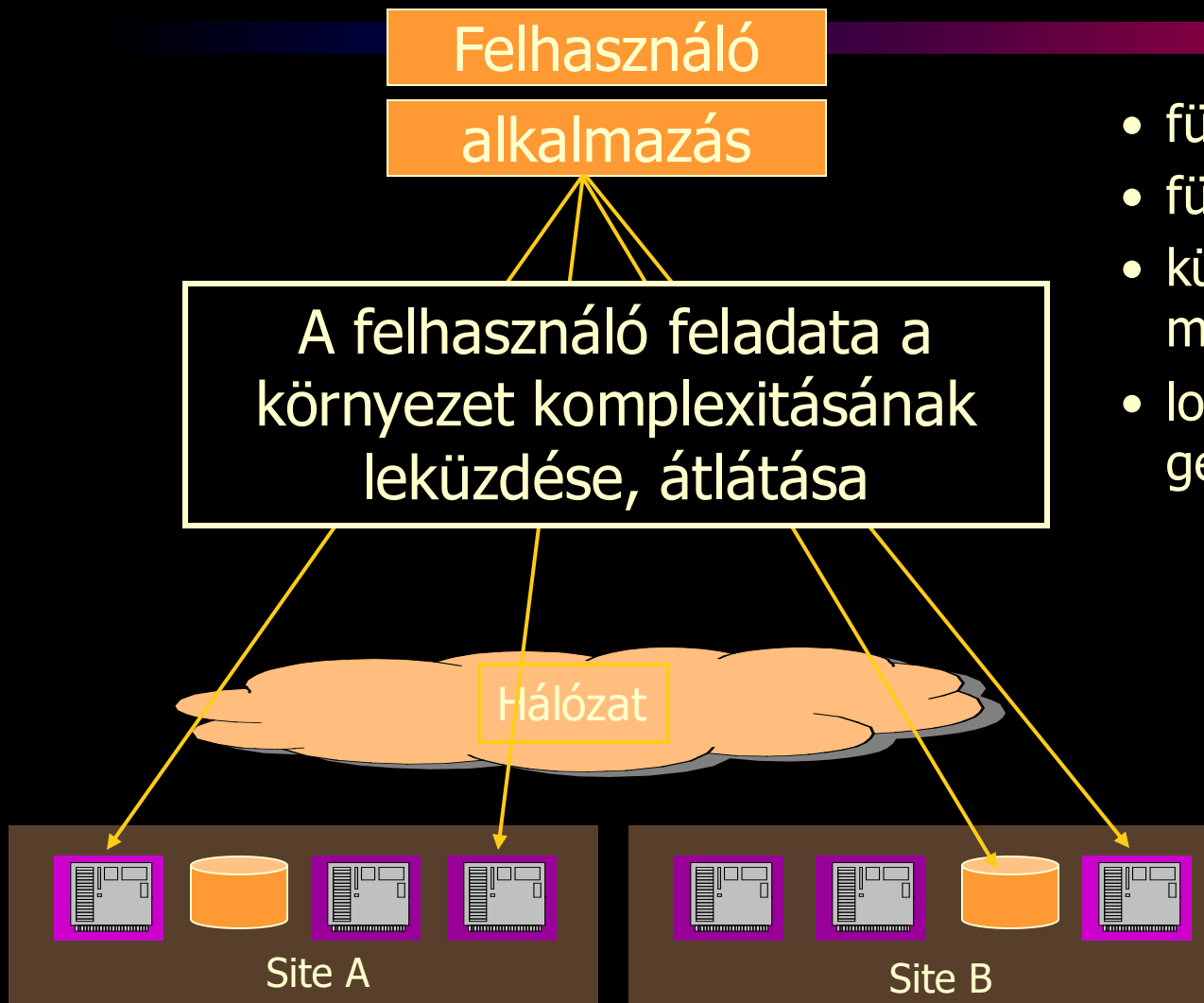


Supercomputer, PC-Cluster



Spec. erőforr.: Érzékelők, adatgyűjtők

# Klaszter



- független telephelyek
- független hardver-szoftver
- különböző azonosítók és módszerek
- lokális kapcsolat a gépekkel

# Metaszámítógép

Felhasználó  
alkalmazás

Az alkalmazott absztrakciós réteg eltakarja az elosztott környezetből adódó problémák egy részét, de még számos korlátozás létezik.

Hálózat

Központi ütemező és fájl kiszolgáló

Site A

Site B

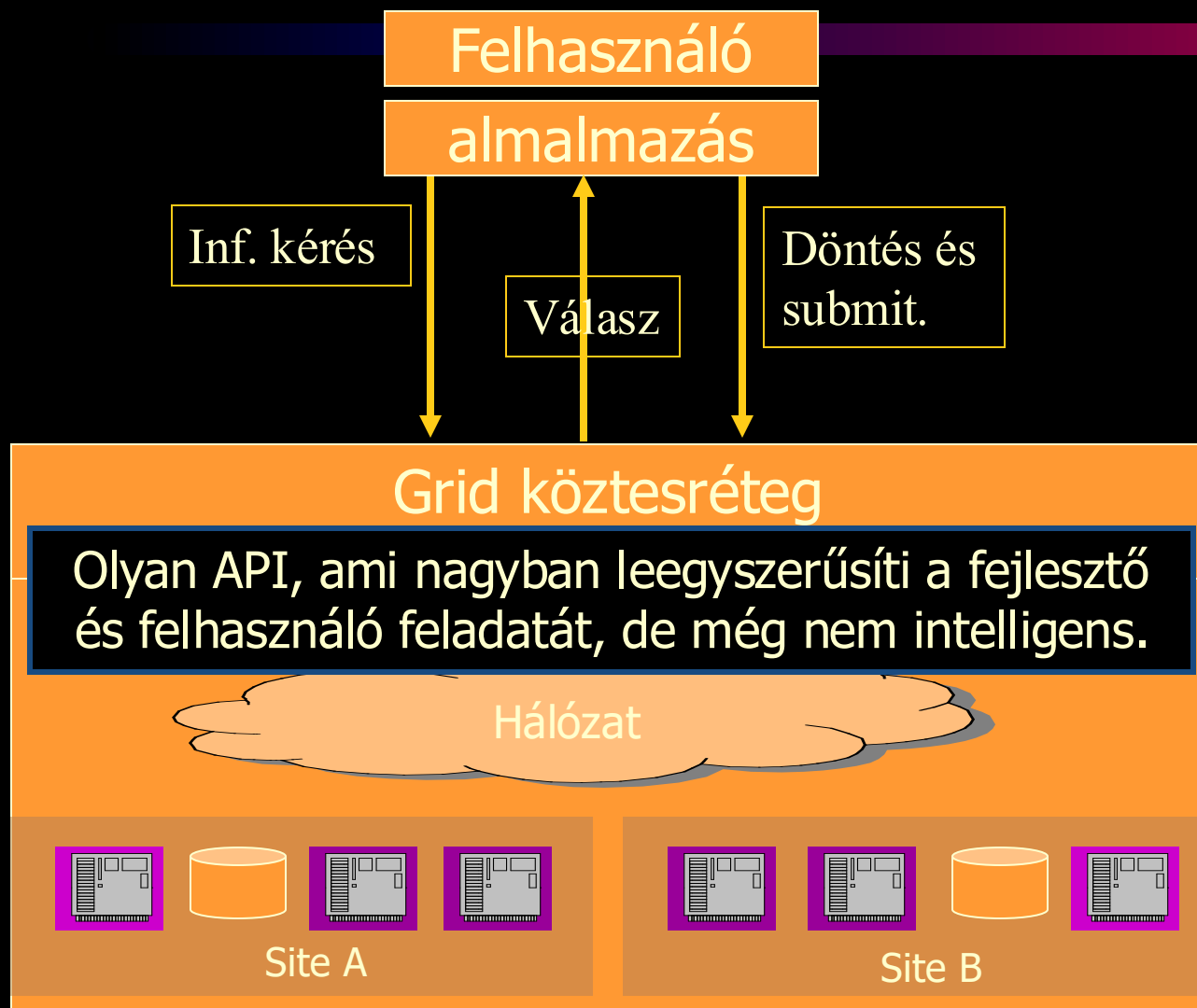
Metacenter:

- Két vagy több erőforrás felügyelete

Korlátok:

- közös architektúra
- közös névtér
- közös ütemező
- közös biztonság

# Korai Grid rendszerek



## Közös köztesréteg

- közös interfész
- közös protokollok
- közös szolg.
- egyedi biztonság
- autonómia (site)

# Mai Gridek

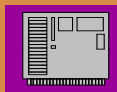
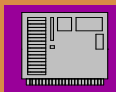
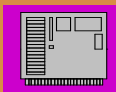
Felhasználó  
alkalmazás

Intelligens köztesréteg

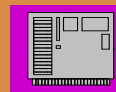
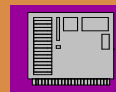
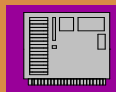
Grid köztesréteg

Az erőforrások intelligens API-kon keresztül  
érhetők el.

Hálózat



Site A



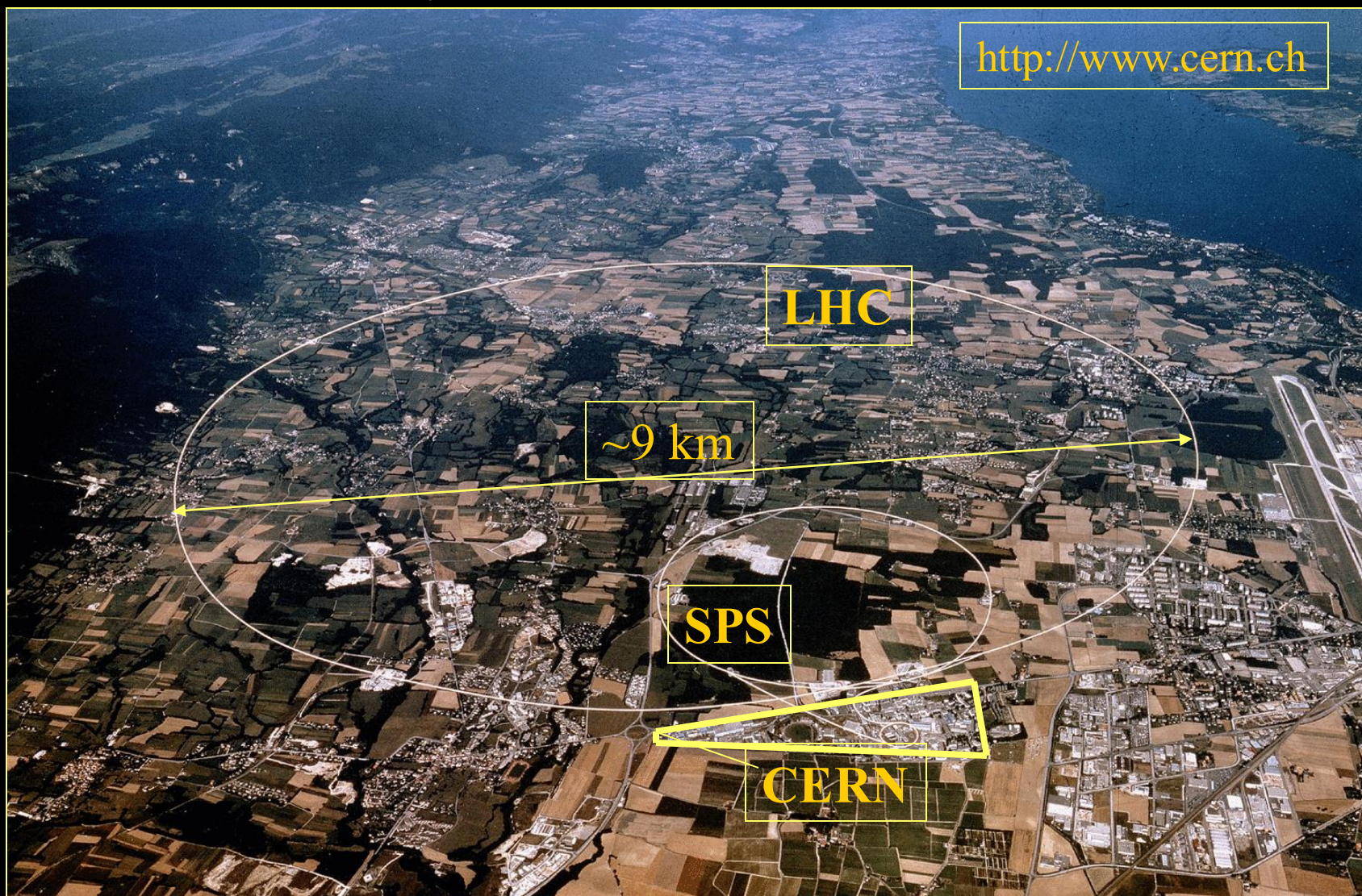
Site B

Intelligens  
köztesréteg

- automatikus erőforrás allokáció
- erőforrás bróker
- felhasználói azonosítótól független
- Rugalmas: web-szolgáltatás alapú

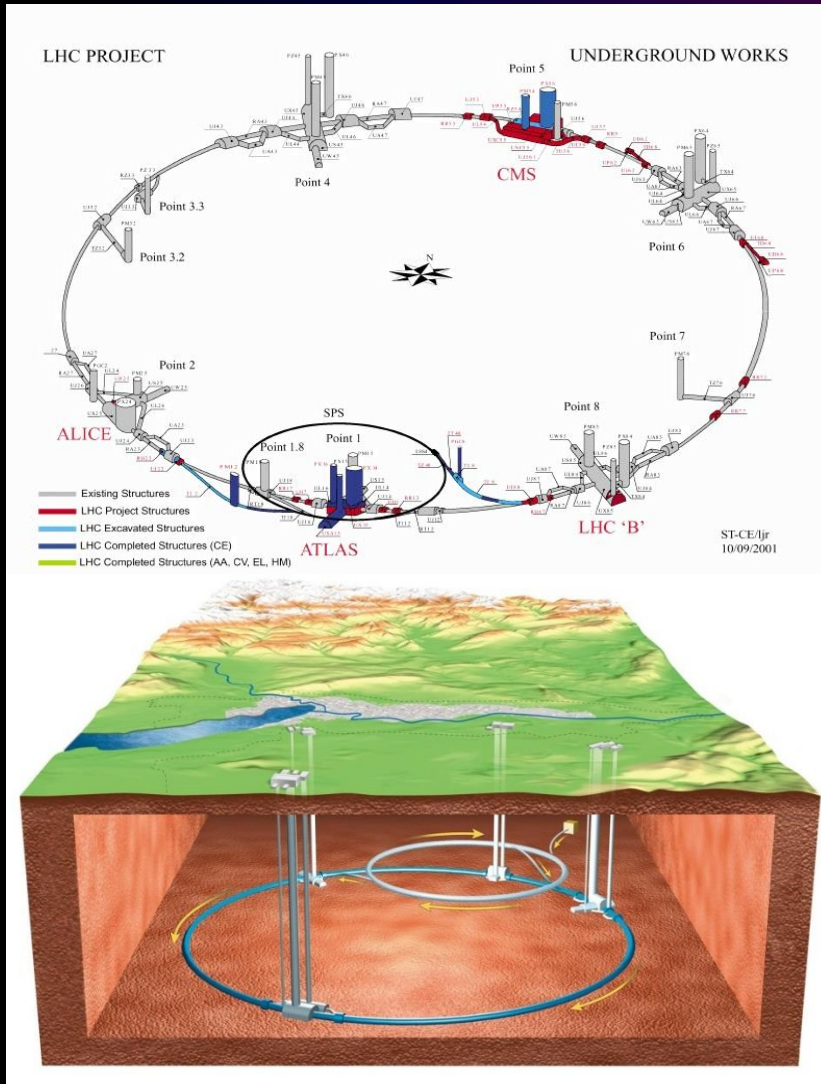


# *Utility Grid Példa: LHC*





# Large Hadron Collider



# EOS at CERN in numbers ...

Összkapacitás jelenleg

**930PB**

**70k**

**8000M**

**30k**

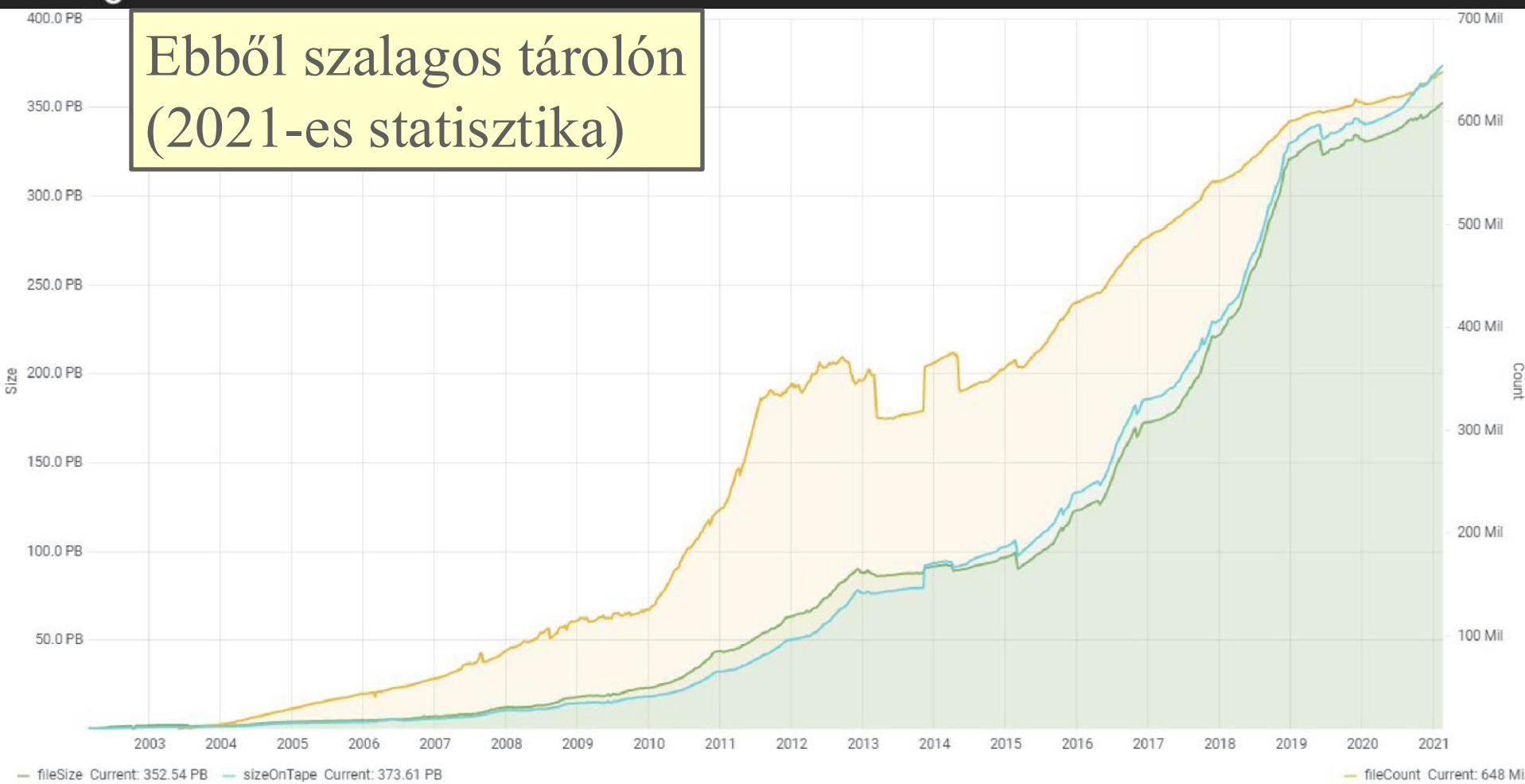
Storage Volume

Hard Disks

Files

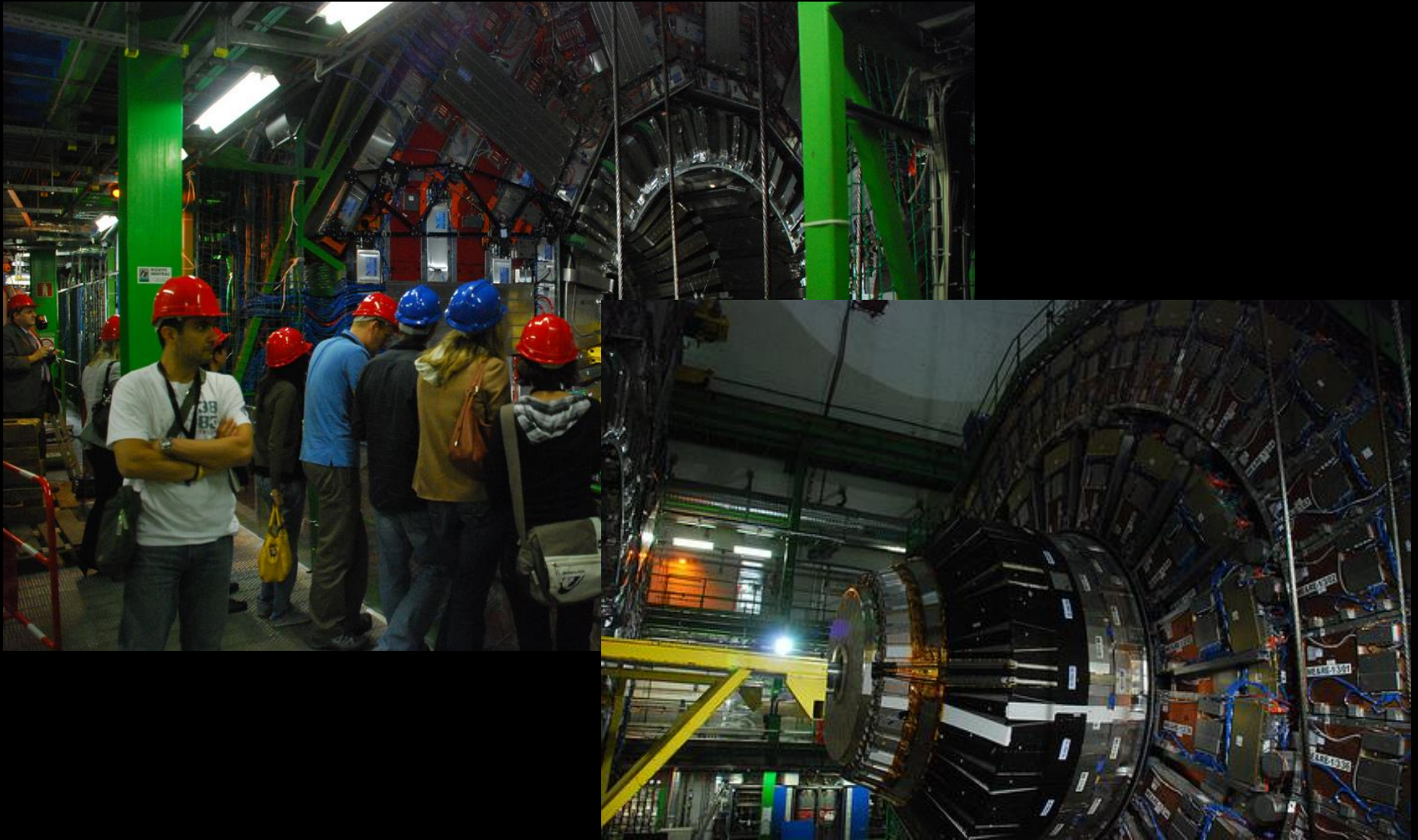
Clients

Ebből szalagos tárolón  
(2021-es statisztika)





# *Egyik kísérlet (CMS) detektora*



# *Kik használják és hogyan?*

- Elsősorban kutatási céllal egyetemek, kutatóintézetek (pl. CERN)
- Fajtái:
  - Utility gridek:
    - 7/24-ben profi üzemeltetés
    - homogén infrastruktúra
    - elszámolás clearing alapú
  - Desktop, vagy volunter gridek
    - Változó időkeretben „hobby” üzemeltetők
    - Heterogén infrastruktúra

# *Problémák, egyéb jellemzők*

- Hatalmas erőforrások, biztonsági kérdések
- Többnyire valamilyen kutatási célhoz rendelt erőforrások.
- Nem üzleti célú
- Nem önkiszolgáló

# *Grid biztonság*

- Biztonság alatt sokszor eltérő dolgokat értünk:
- Azonosítás/Fejlogosítás/Jogok delegálása
  - Az alkalmazást futtató felhasználó ne tudja jogosulatlanul használni az erőforrásokat
- Alkalmazás és köztesréteg biztonság
  - Az alkalmazásokban való bizalom
  - Köztesrétegben való bizalom
- Adatbiztonság
  - A rendszerbe bevitt/keletkező adatok csak a jogosultak számára legyenek elérhetők
  - Az adatátviteli csatornák ne "csöpögjenek"

# *Azonosítás, feljogosítás, delegálás*

- Azonosítás: valóban az-e akinek mondja magát
  - X.509 tanúsítvánnyal történik
  - analógia: személyi igazolvány
- Feljogosítás: mely erőforrásokat használhat
  - komplex elosztott rendszerrel történik (VOMS)
  - analógia: lista a könyvtárban, hogy mit kölcsönözhetek
- Delegálás: valaki nevében eljárni
  - X.509 CGSI kiterjesztéssel
  - analógia: megbízzuk a csoporttársat, hogy kölcsönözzön ki valamit

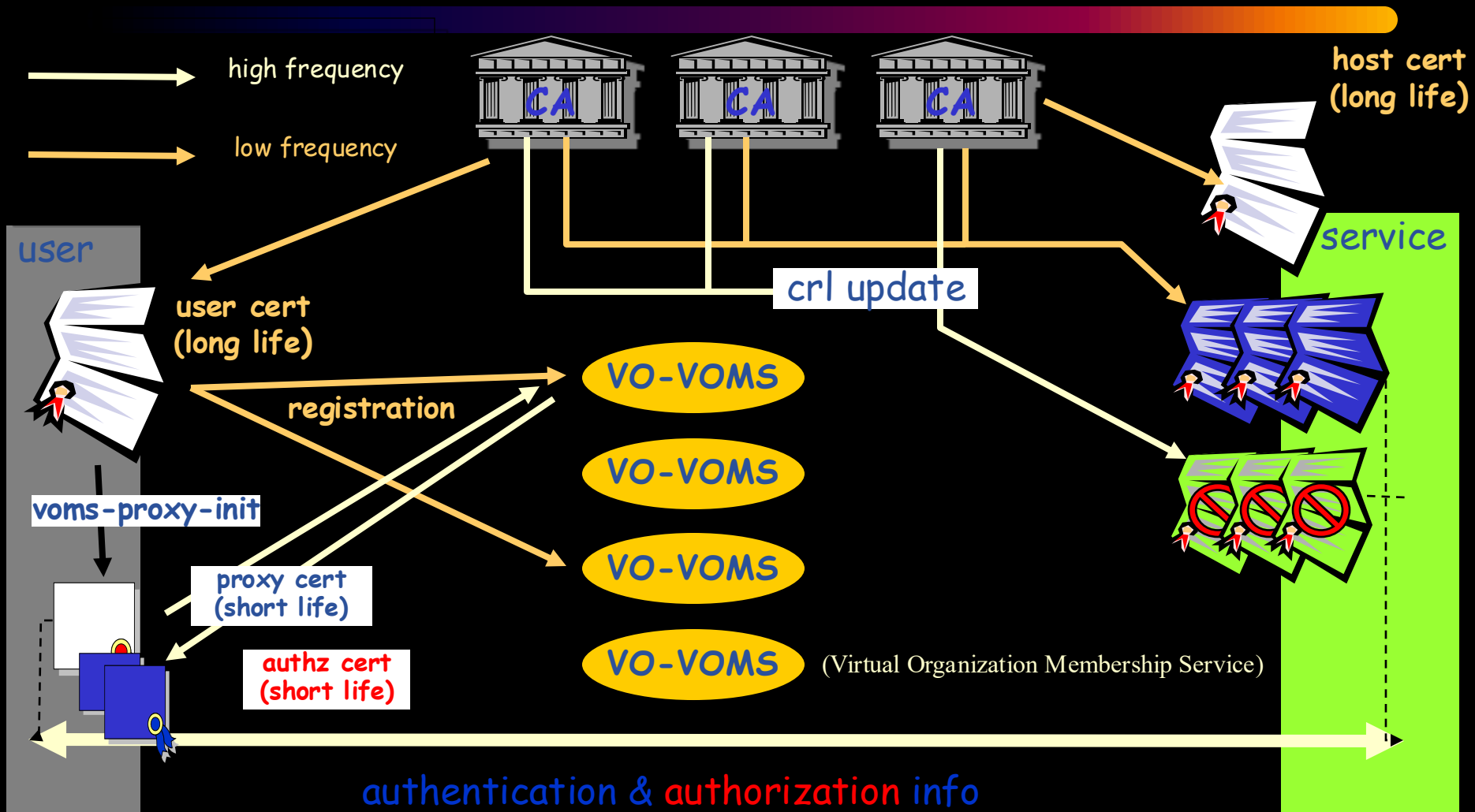


# *Azonosítás problémái*

---

- Melyik aláíró tanúsítványát fogadjuk el?
- Hogyan lehet meggyőződni, hogy tényleg az övé?
- Mi történik, ha ellopják, vagy elveszik a tanúsítvány?
- Honnan tudom, hogy nem másolták le és ez csak egy másolat (hamisítvány)?

# Azonosítás, feljogosítás



# *Proxy tanúsítvány*

---

- Rövidlejáratú és korlátozott felhasználású X.509 tanúsítvány
  - Speciális tanúsítvány, amit egy normál végfelhasználó vagy egy másik proxy ír alá-
  - Támogatja a delegációt

# *Delegáció*

- Második szintű proxy tanúsítvánnyal:
  - A távoli szerver generál proxy tanúsítványt egy új privát/publikus kulccsal, amit elküld a klienshez.
  - A kliens aláírja a proxy tanúsítványt és visszaküldi a szervernek.
- Így a távoli processz a kliens nevében eljárhat.
  - a távoli szerver megszemélyesíti a felhasználót

# Újabb buzzword?

- Metacomputing
  - Hálózatba kapcsolt nagyobb számítógépek, klaszterek.
  - Egyedi tulajdonságokat nem fedik el.
- Grid computing
  - Erőforrás pool (klaszterek) elsősorban számításigényes feladatokhoz.
  - Többnyire cert alapú autentikáció (kiv. Desktop grid).
- Cloud
  - Számítógép funkciók szolgáltatásként jelennek meg.
  - Hasonló célok, de **ÜZLETRE TERVEZVE**
  - Használat alapú „számlázás”



# *Cloud computing def.*

- Gartner:“...a style of computing in which scalable and elastic IT-enabled capabilities are delivered as a service to external customers using Internet technologies.”
- Forrester Research:“...a standardized IT capability (services, software, or infrastructure) delivered via Internet technologies in a pay-per-use, self-service way.”

# *Cloud computing def. /2*

- NIST: “Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.”

NIST: National Institute of Standards and Technology

# *Technológiai háttér*



- Szélessávú hálózatok elterjedése
- Adatközpontok technológiái
- (Modern) virtualizációs technológia
- Web technológiák
- Több bérlős (multitenant) modell
- Szolgáltatás-orientált elvek

# *Alapvető jellemzők (NIST)*

1. Igény alapján történő önkiszolgálás  
számítási kapacitás, tár, hálózat ...
2. Széles körű hálózati elérés  
szabványos protokollok, kliensek
3. Erőforrások összevonása  
dinamikus kiosztás, több bérlős modell
4. Nagyfokú rugalmasság  
könnyen skálázható, virtuálisan korlátlan
5. Mért szolgáltatás  
használat utáni elszámolás, optimalizálás



# *Cloud rendszerezés*

- Szolgáltatási rétegek szerint
  - IaaS
  - PaaS
  - SaaS
    - ?? DaaS, .... ??
- Telepítési modell szerint
  - Privát
  - Publikus
  - Hibrid
  - Közösségi
  - Kormányzati

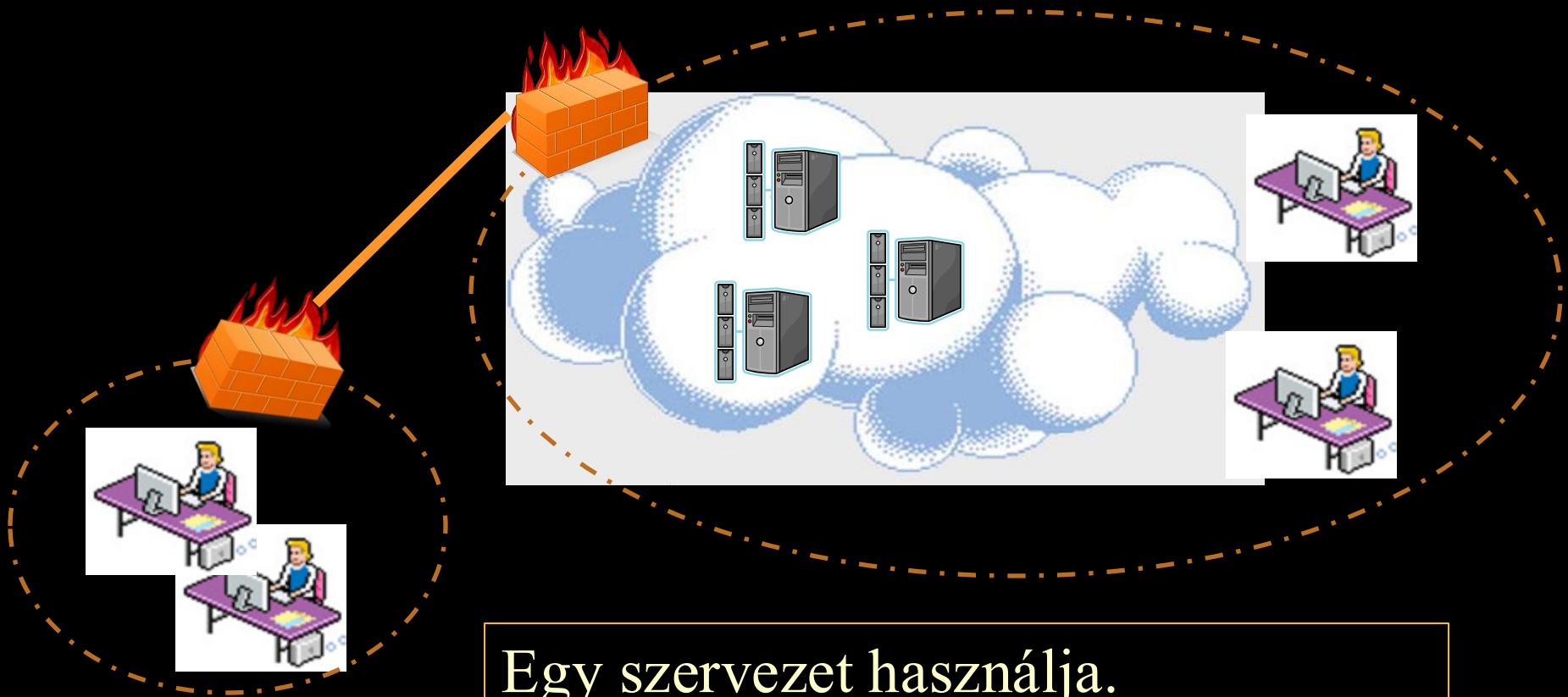
# *Szolgáltatási modell példák*

- Önkiszolgáló mosoda
- Főzőcskézős étterem
- Hagyományos étterem





# Privát felhő



Egy szervezet használja.

- lehet saját hosztolású, de lehet harmadik félnél is

# *Privát felhő helye*

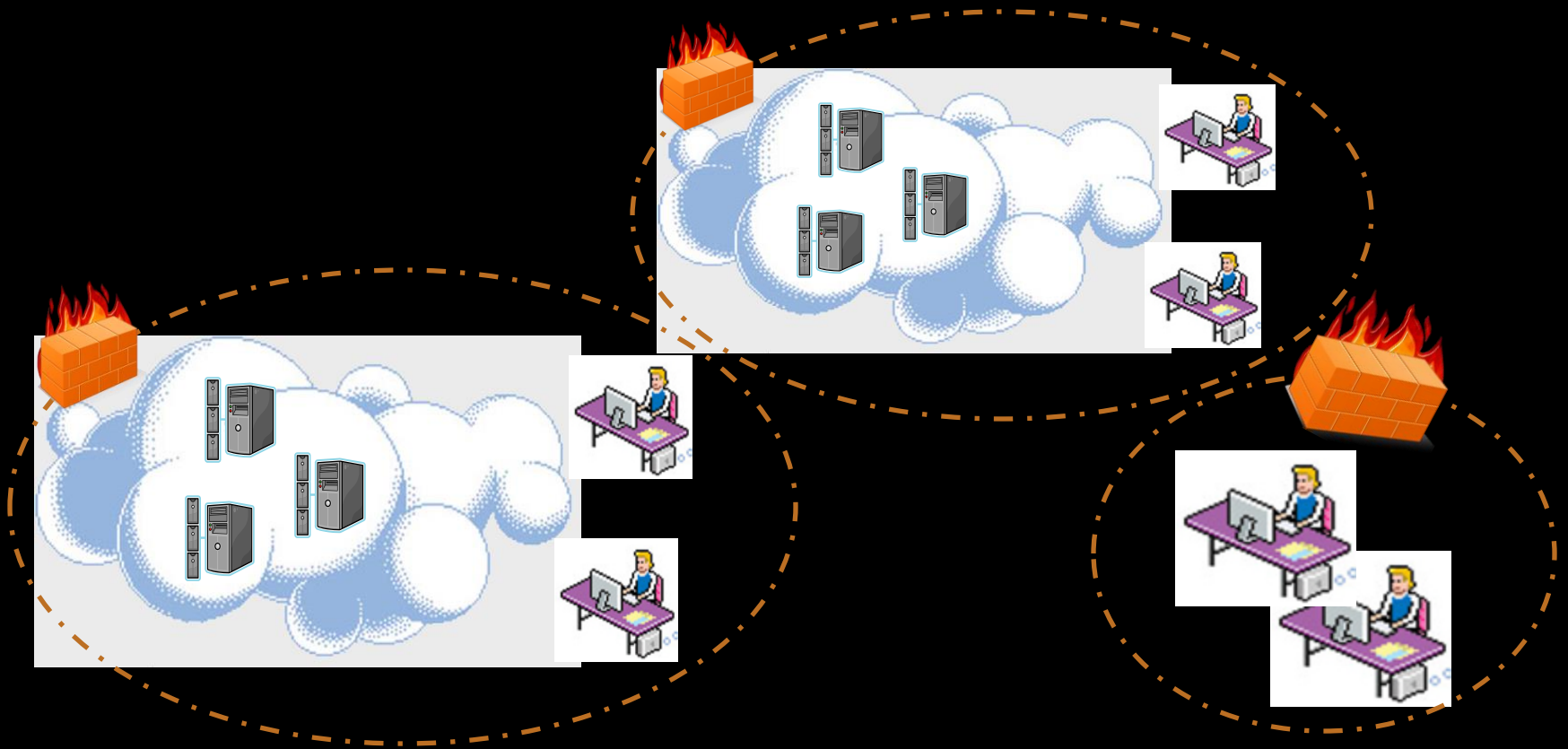
## Saját

- Egyetlen fizikai hálózat
- Nincs tartalék hirtelen terhelésnövekedésnél
- Saját IT szakembergárda
- Folyamatos szakképzés
- Több bérlős probléma kevésbé merül fel
- Nincs extra sávszélesség igény
- Nagyobb induló költség

## Szolgáltatónál

- Dedikált hálózati vonalak
- Szolgáltatónak lehet bevonható erőforrása
- Szolgáltató dolga
- Szolgáltató dolga
- SLA függő
- Adatimport/export sávszélesség igénye
- Alacsonyabb induló költség

# Közösségi felhő



Közös érdekek alapján szerződött felhasználói közösség használja. Azonos szabályok, célok, küldetés, stb.

# Közösségi felhő helye

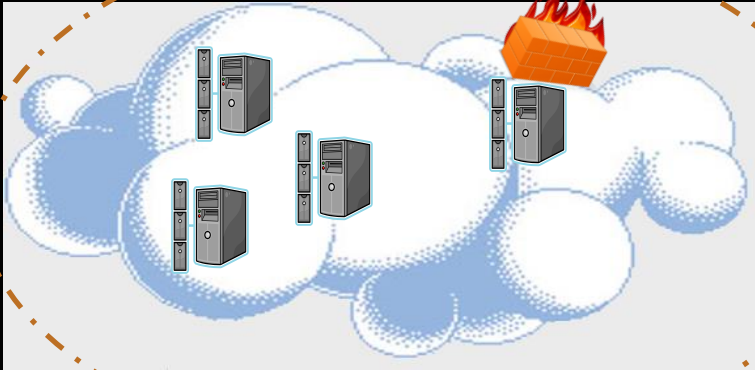
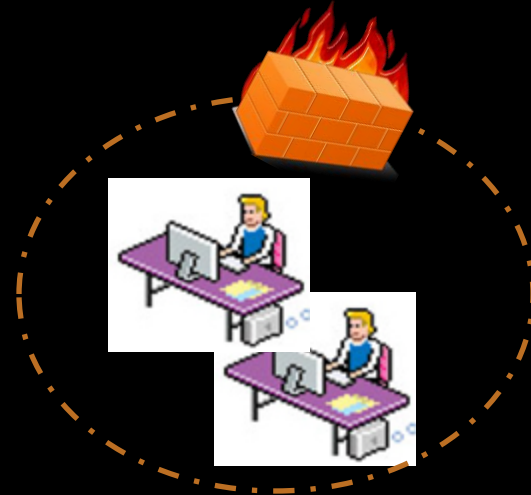
## Saját

- Egyetlen fizikai hálózat
- Nincs tartalék hirtelen terhelésnövekedésnél
- Saját IT szakembergárda
- Folyamatos szakképzés
- Több bérlős modellnél hasonló kockázatok
- Nincs extra sávszélesség igény
- Nagyobb induló költség

## Szolgáltatónál

- Dedikált hálózati vonalak
- Szolgáltatónak lehet bevonható erőforrása
- Szolgáltató dolga
- Szolgáltató dolga
- Hasonló kockázatok
- Adatimport/export sávszélesség igénye
- Alacsonyabb induló költség

# Publikus felhő



Nagyközönség számára nyitott.

# *Publikus felhők üzleti modelljei*

- Díjmentes, hirdetésekől tarják fenn.
  - Személyre szabott hirdetések
  - Minimális biztonsági követelmények
- Díj alapú, de minimális SLA
  - Minimális testreszabási lehetőség
  - Szerződés gyakran egyoldalúan felmondható
- Díj alapú, komolyabb SLA
  - Testreszabhatóság
  - Szigorúbb szabályok

# *Hibrid felhő*

- Előző három telepítési modellből legalább kettő együtt.
- Ezek saját, vagy szabványos technológiával össze vannak kötve, de egyedi entitások maradnak.
- Az összekötés révén azt adatok, alkalmazások hordozhatóak.



# *Kiszervezés* ↔ *Felhő*

## Gyakori félreértés, de nem azonos

- Kiszervezés
  - technikai vagy üzleti funkciót külső fél valósít meg (üzemeltet, számláz, postáz, stb.)
- Felhő
  - az ügyfél saját magát szolgálja ki egy külső erőforráson (használja a szolgáltatást)

Sofőrszolgálat ↔ Autóbérlés

Eltérő kockázatok, eltérő SLA



# *IaaS példák*

---

## Infrastructure as a Service (computer infrastr.)

- Amazon Web Services
- Terremark
- Rackspace
- Cloud.com (CloudStack CE)
- Openstack
- vCloud Air
- SoftLayer

# *PaaS példák*



## Platform as a Service (solution stack)

- App Engine (Google)
- Azure (MS)
- Engine Yard
- Force.com (Salesforce.com)
- Heroku
- S3 (Amazon)
- SQS (Amazon)
- OpenShift
- IBM Bluemix

# *SaaS példák*



## Software as a Service

- Szoftver alkalmazás igénybevétele web felületen on-line módon
  - Clarizen
    - teljes projektmenedzsment
  - Google Docs
  - SlideRocket
  - Blists
    - database app

# *SaaS példák #2*

- Microsoft Hosting, Microsoft Resource Directory
- Oracle on Demand
- IBM Cloud Computing Speciality
- HP Cloud Assure on SaaS
- SAP Cloud
- IBM SaaS

# *Google felhőszolgáltatásai*

---

- Compute Engine
- App Engine
- Cloud SQL
- Cloud Storage
- Cloud Datastore
- BigQuery
- Cloud Endpoints
- Translate API
- Prediction API

# *Microsoft felhőszolgáltatásai*

---

- Microsoft/Windows Intune
- Microsoft Dynamics CRM Online
- Office 365
- Azure
  - Virtuális gépek
  - Webes platformok
  - SQL
  - Mobil szolgáltatások
  - Analízis



# *Amazon felhőszolgáltatásai*

- Compute
  - EC2
  - Container (Docker)
  - Elastic Load Balancing
  - AWS lambda
  - Auto Scaling
- Storage
  - Amazon S3
  - Amazon EBS
  - Amazon Glacier
  - Storage gateway

# *Amazon felhőszolgáltatásai #2*

---

- Database
  - RDS
  - DynamoDB
  - Redshift
- Networking
  - AWS VPC
  - AWS Direct Connect
  - Amazon Route 53

# *Amazon felhőszolgáltatásai #3*

- Administration & Security
  - AWS Directory Service
  - AWS Identity and Access Management
  - AWS CloudTrail
  - AWS Config
  - AWS Cloud HSM
  - AWS Key Management Service
- Amazon ElasticCache
- OpsWorks
- Amazon Workmail

# *Feladat a gyakorlatra*

- Esszé téma, amit egyesével megbeszélünk
- Ajánljuk, hogy valamilyen személyes tapasztalatból indulj ki, pl.: szakmai gyakorlaton/munkahelyen Ceph-et használtál, akkor bemutathatod azt
- A szolgáltatásokat technikai és anyagi szempontból is vizsgálni kell, ár/érték arányban mit kapunk a pénzünkért?

# *Számítási és tárolási felhők*

## *(2. ea)*

### *Felhőmentzserek*

*Szeberényi Imre, Ludmány Balázs*  
*BME IIT*

*<szebi@iit.bme.hu>*



# *Felhőmenedzserek feladatai*

- Virtuális gépek kezelése (létrehozás, indítás, leállítás, migrálás, altatás, ébresztés, átméretezés...)
- Virtuális gépek kontextualizálása
- Felhasználók kezelése
- Access és Authority menedzsment
- Képfájlok (image) kezelése
- Sablonok (flavors) kezelése
- Erőforrások allokálása, RAM, vCPU, IP címek, ...
- Hálózati funkciók, tűzfalak kezelése
- Fizikai gépek menedzsmentje

# *Eucalyptus*

- AWS kompatibilis Open Source program
  - (EC2, S3, IAM)
- EUCA ↔ AWS migráció
- Java, C, Perl, Python
- Egyetlen free S3 implementáció
- HA modul
- Autoscaling modul
- Xen, KVM (libvirt), VMware (web services)
- AppScale – EUCA kapcsolat

# *Eucalyptus történet*

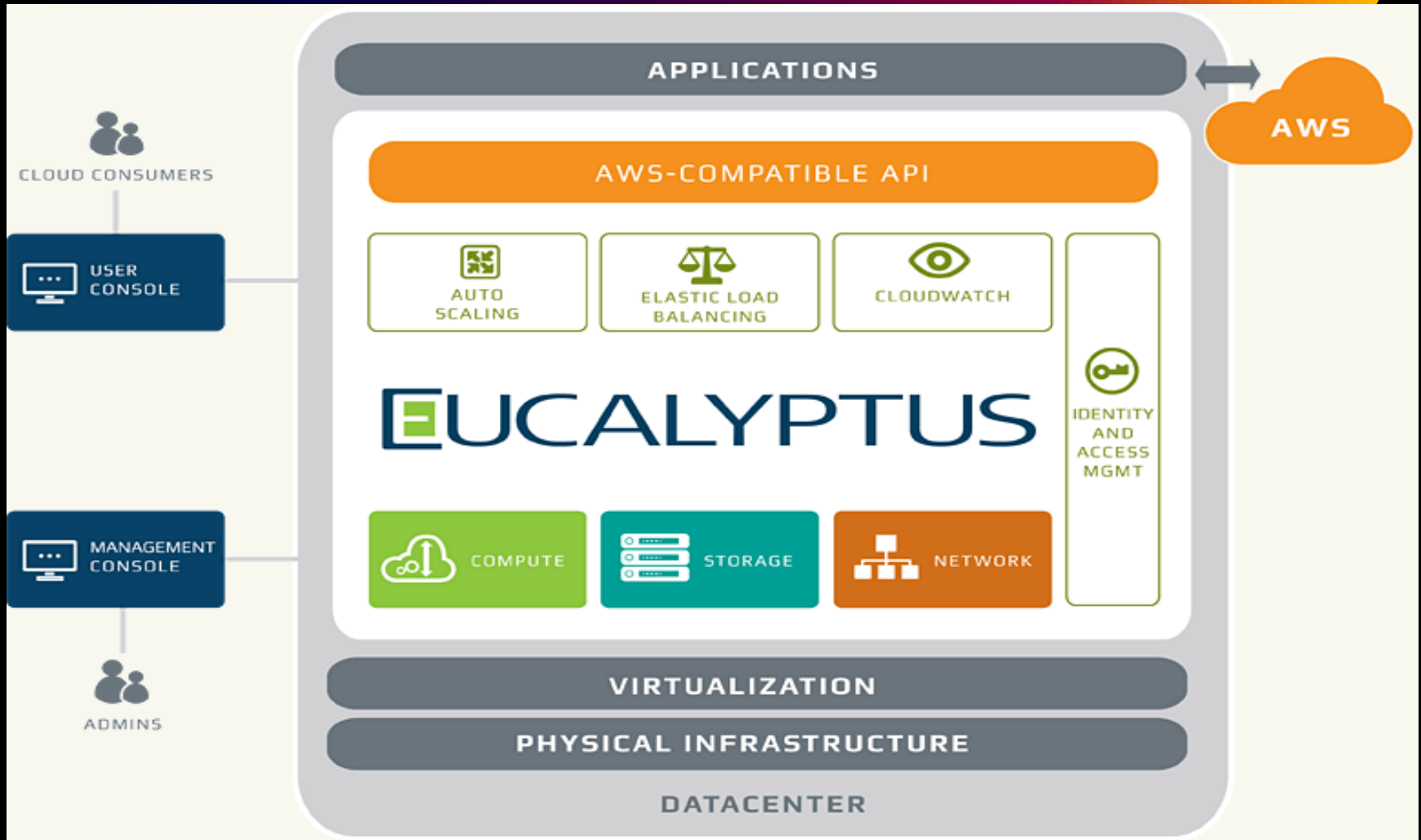
Elastic Utility Computing Architecture Linking Your Programs To Useful Systems

**Történelmi jelentőségű fejlesztés**

- 2003: Rice University virtual grid
- 2009: 1.6 (Ubuntu 9.04 integráció)
- 2012: Amazon EUCA partner
- 2014: HP felvásárlás ➡ HPE Helion Eucalyptus
- 2015: 4.2.0
- 2016: Helion fejlesztést a HPE leállítja
- 2017: AppScale support
- 2021: utolsó változás a GitHubon (5.1.0)
- 2024: a GitHub repó archiválásra került

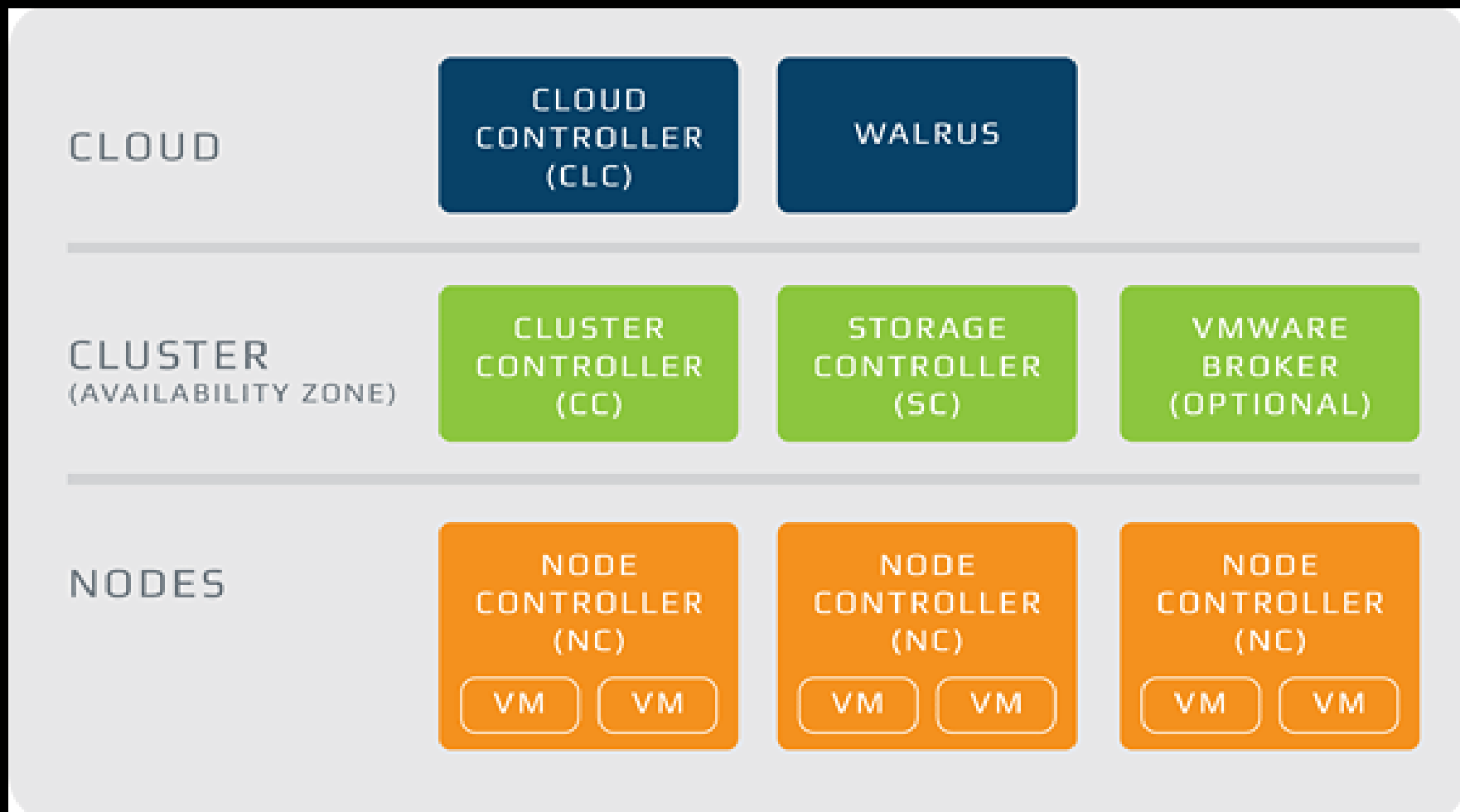


# Architektúra



<https://www.eucalyptus.com/eucalyptus-cloud/iaas>

# *Eucalyptus komponensek*



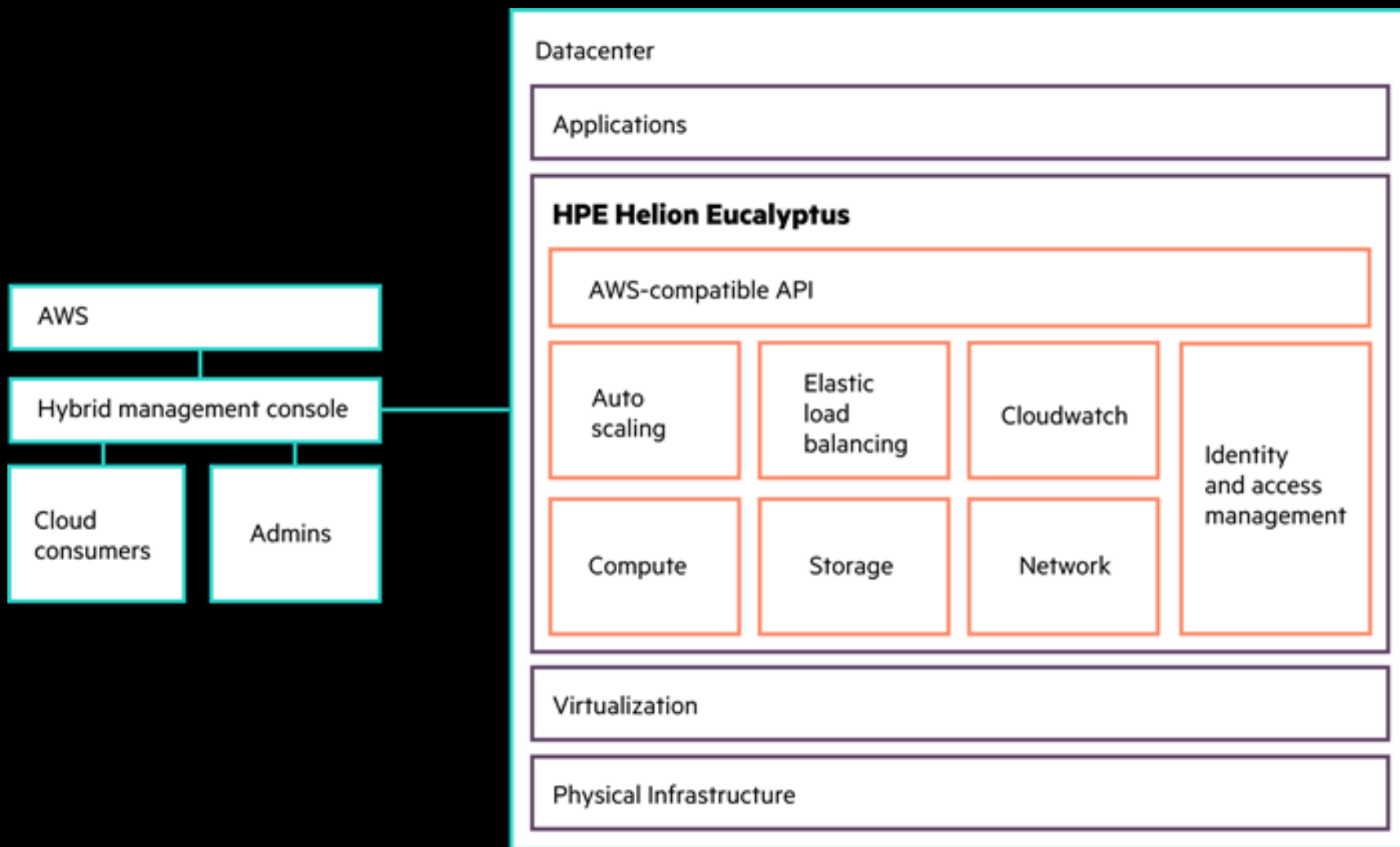
<https://www.eucalyptus.com/eucalyptus-cloud/iaas>

# *EUCA komponensek funkciói*

---

- Cloud Controller (CLC)
  - EC2 kompatibilis interfész, API
- Walrus
  - AWS S3
- Cluster Controller
- Storage Controller
- Node Controller
- VMware bróker

# Adatközpont integráció



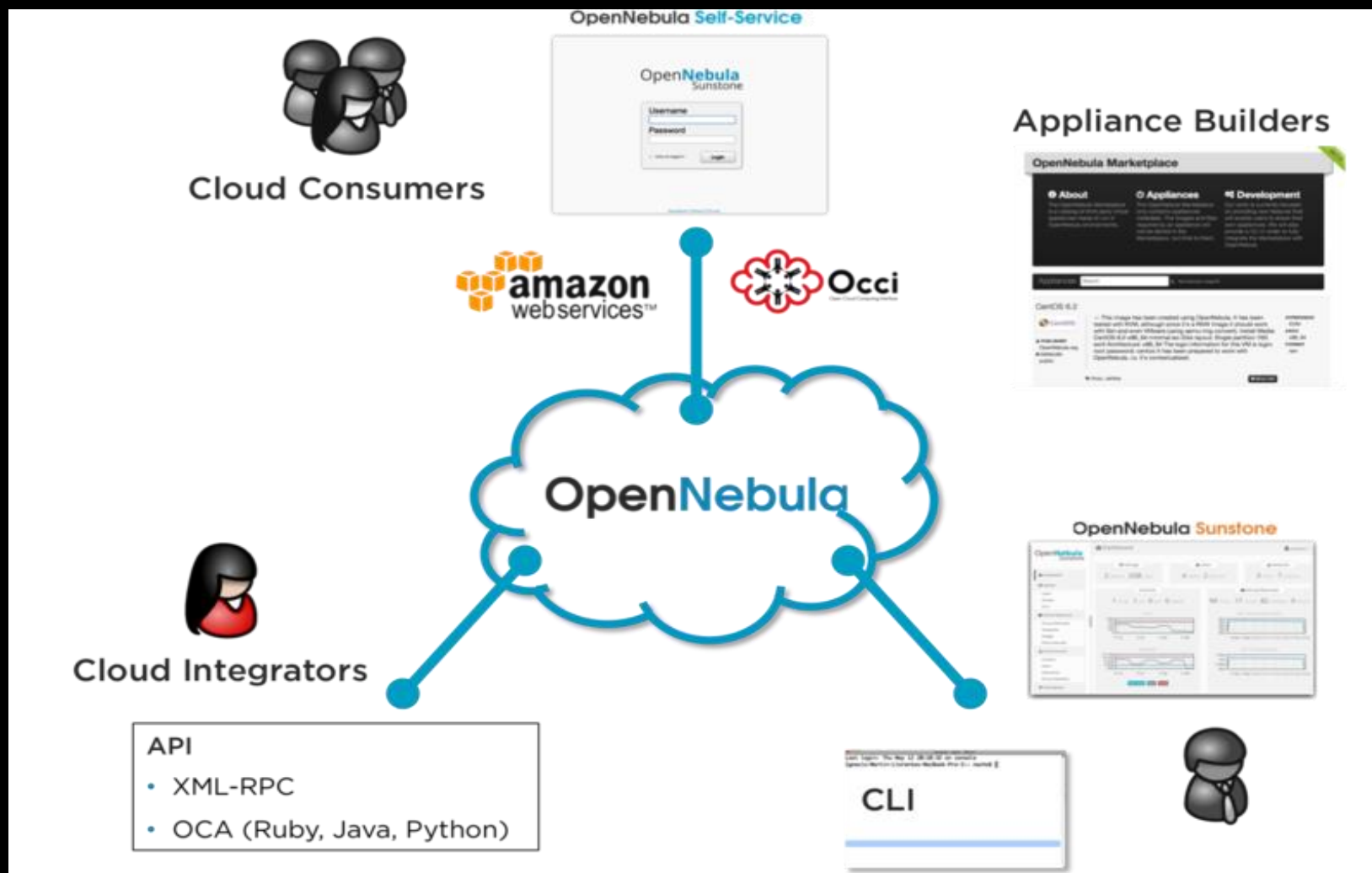
# *OpenNebula jellemzői*

- Open-source IaaS Cloud manager (toolkit),
- Apache licence,
- Központi menedzser,
- Dinamikus partícionálás és skálázás,
- Heterogén környezet (KVM, VMware, LXD, bare-metal, edge),
- Számos konfigurációs eszköz támogatja
- Szabványos interfészek: (OCCI, CIMI, SNIA CDMI)
  - OCCI (Open Cloud Computing Interface, OGF) → szabványos API a cloud menedzsmenthez.
  - CIMI (Cloud Infrastructure Management Interface, DMTF) → egységes IaaS API.
  - SNIA CDMI (Cloud Data Management Interface) → adat- és storage-kezelési szabvány.

# *OpenNebula története*

- 2005-ben indul a fejlesztése
- 2008: Első stabil verzió (1.0),
- 2009: Európai kutatási projekt (RESERVOIR, StratusLab) → meghatározó szerep EU-ban
- 2010: Első ipari adaptációk
- 2015: Federation, multi-tenant, VM market
- 2020-as évek: Heterogén környezet támogatása
- Jelenleg 170 közreműködő GitHubon

# OpenNebula felületei



# OpenNebula consumers

## Standards



## Adapters



## Thanks to



OpenNebula Sunstone



OpenNebula Self-Service



# OpenNebula



Open-source and Standards - Unleashing the power of OpenNebula

8/15



# OpenNebula providers

## Virtualization Drivers



## Configuration

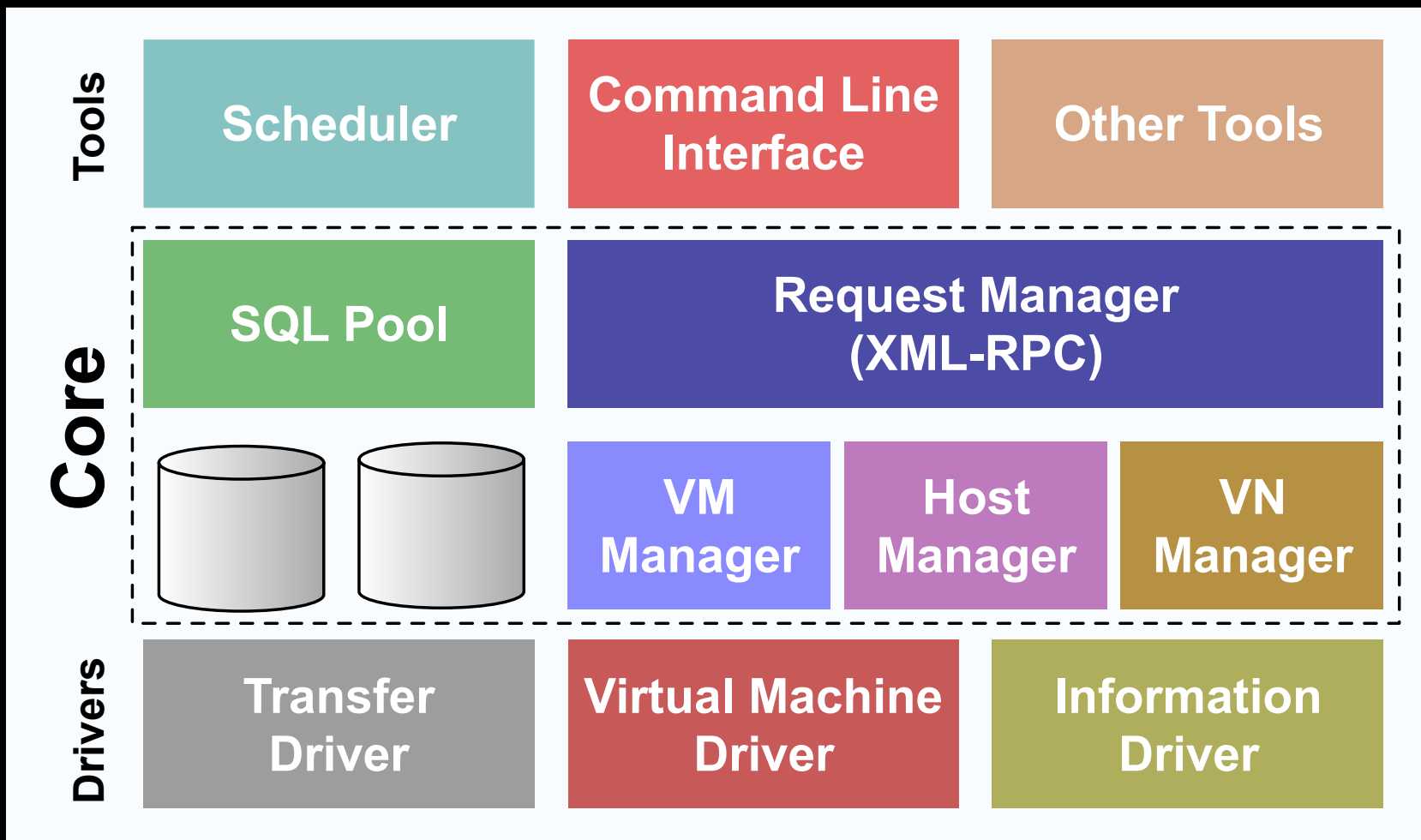


## Storage

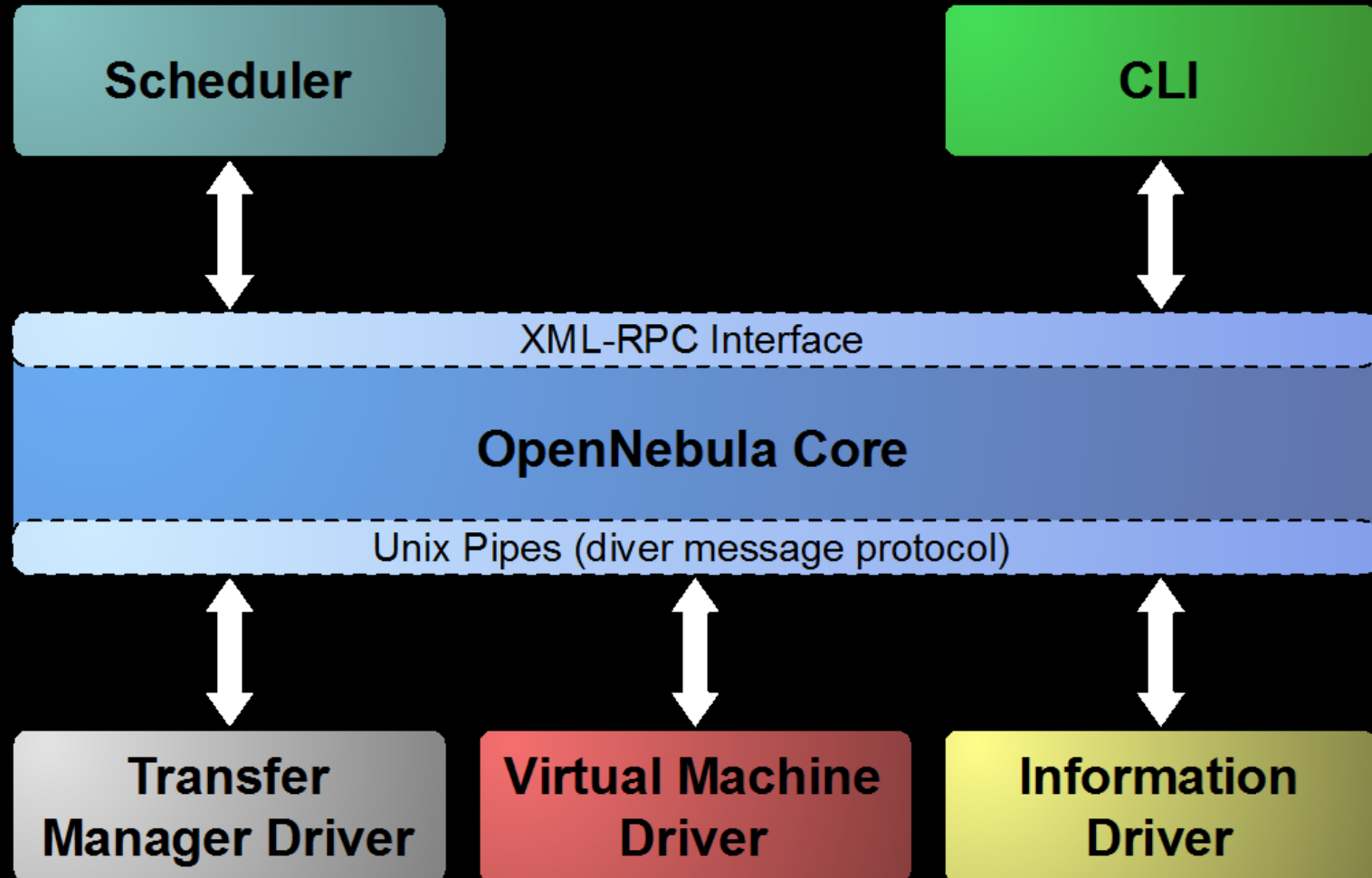


<http://archives.opennebula.org/documentation:rel4.4:plan>

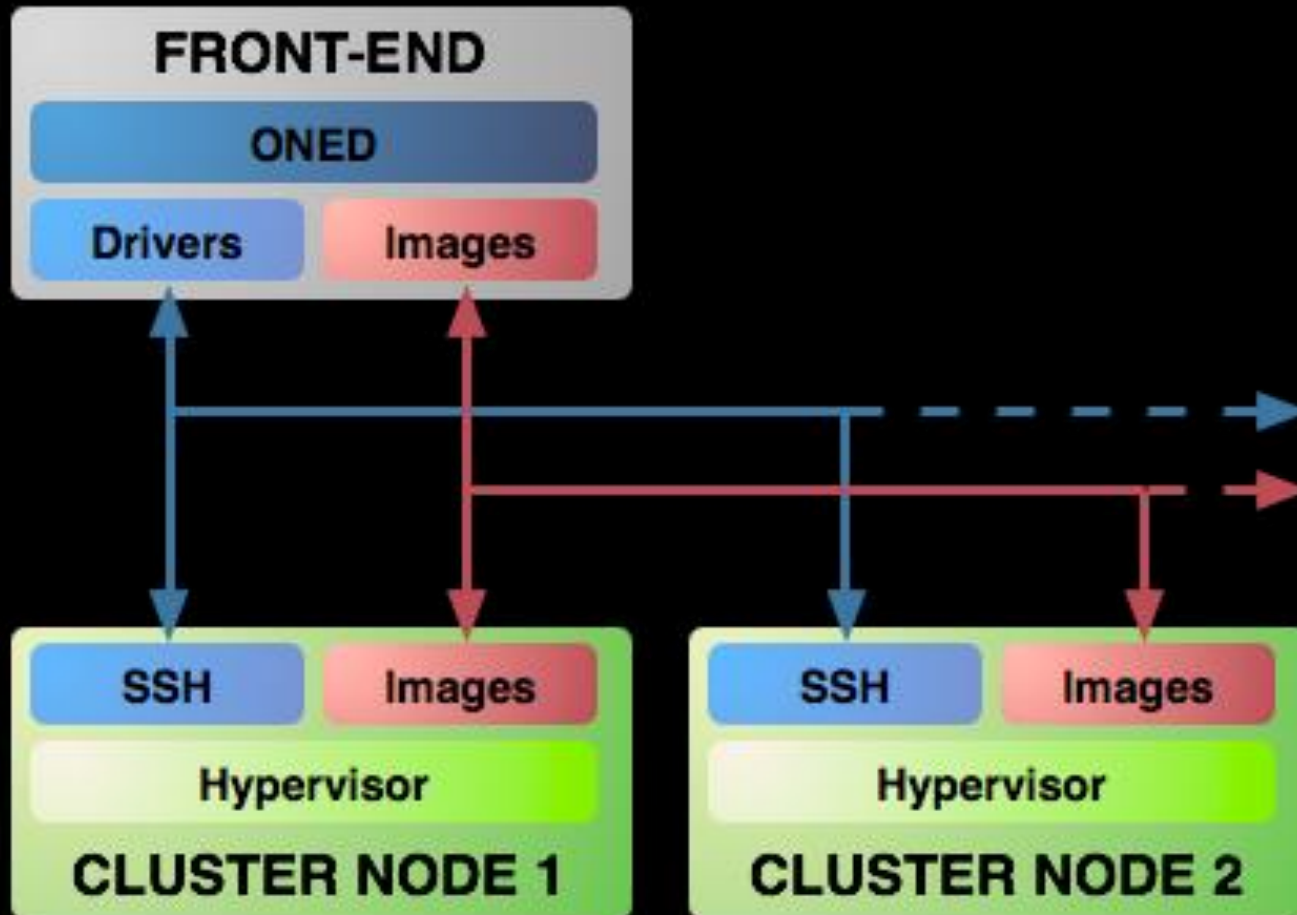
# OpenNebula architektúra



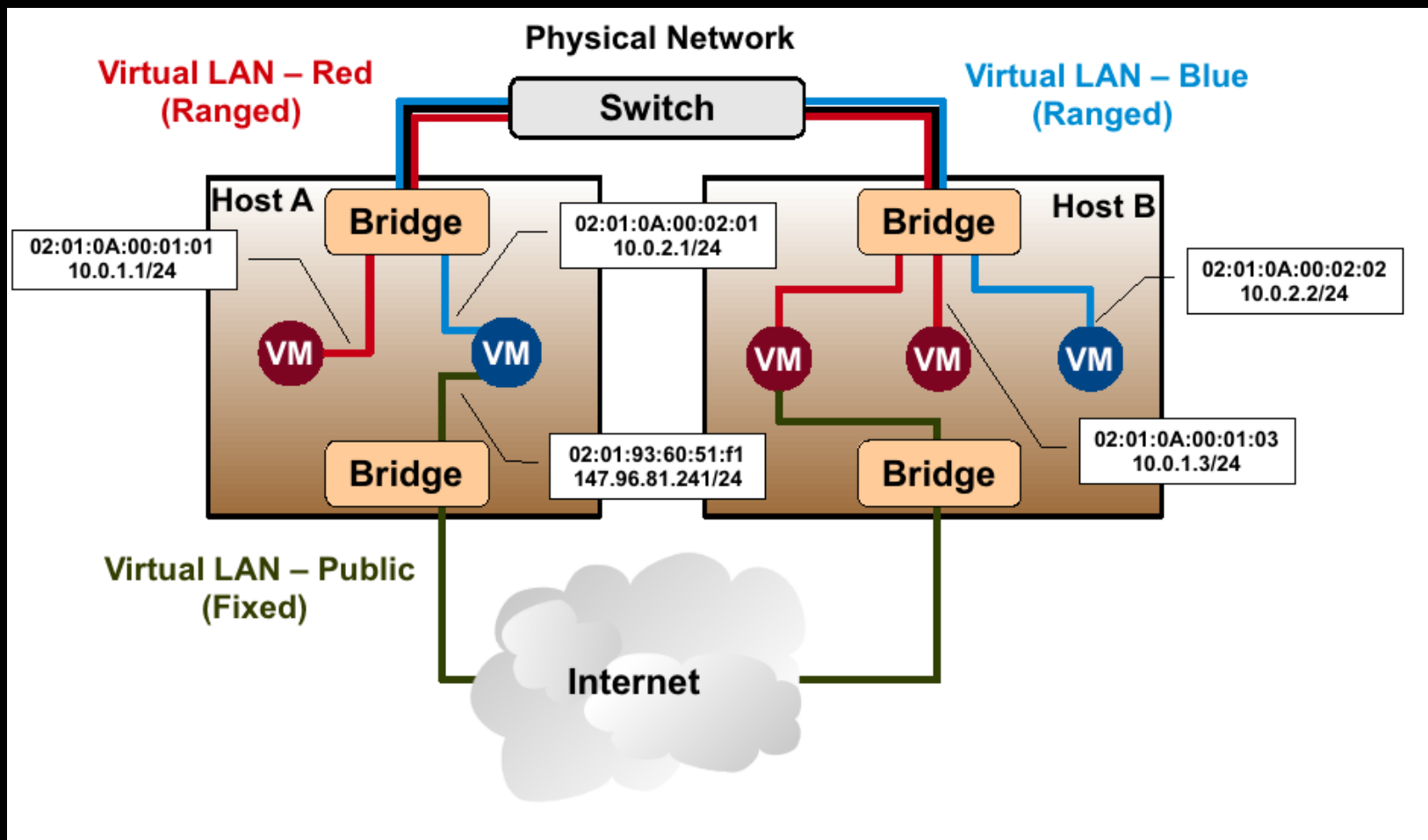
# *OpenNebula – proc. szeparáció*



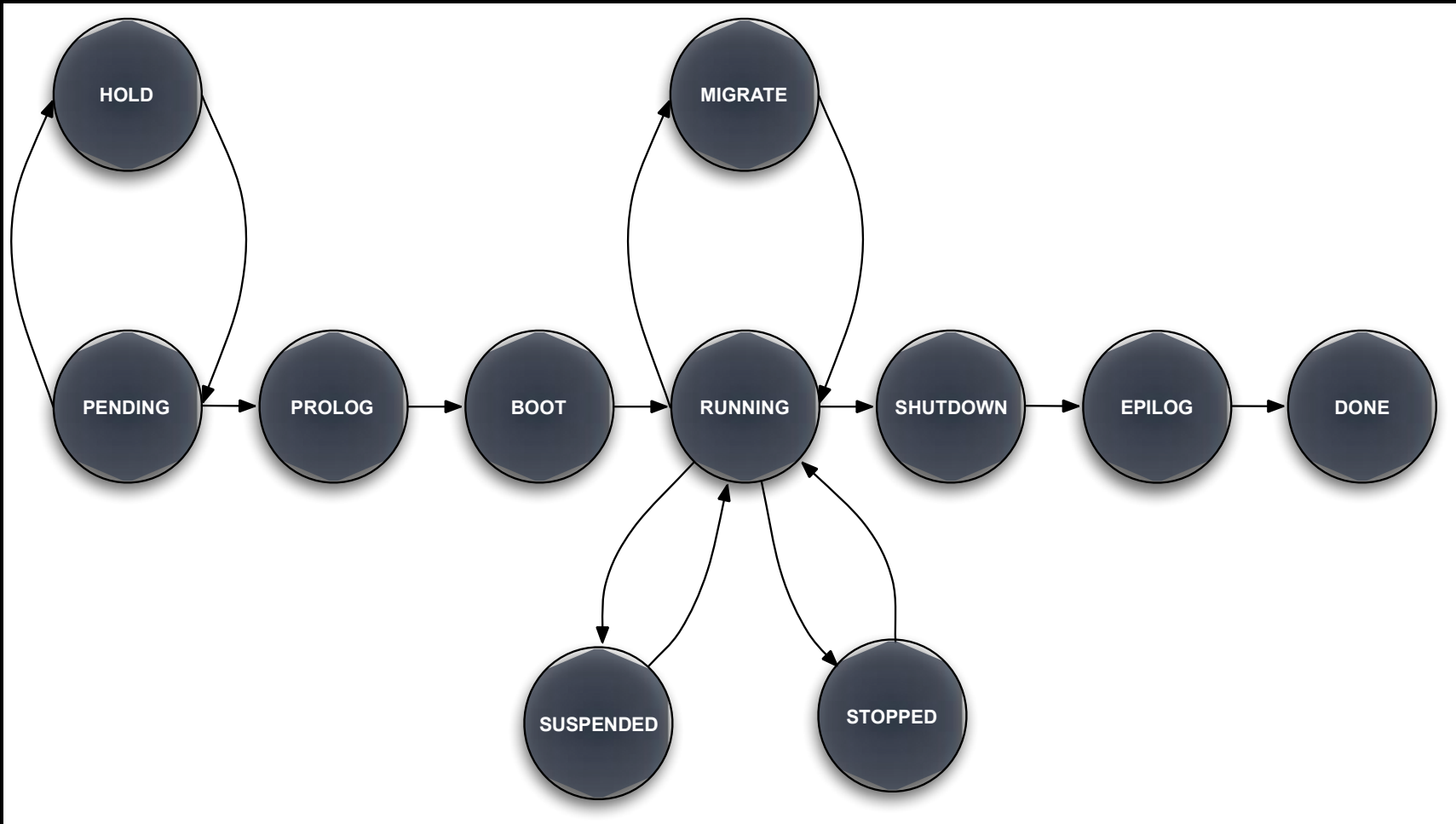
# *Privát felhő*



# Hálózat

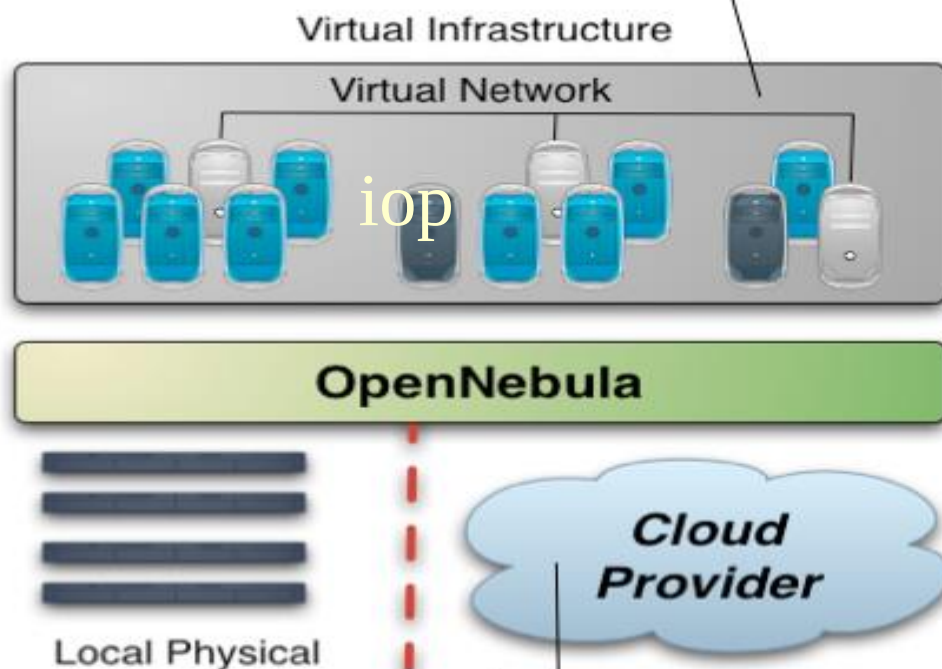


# VM állapotok



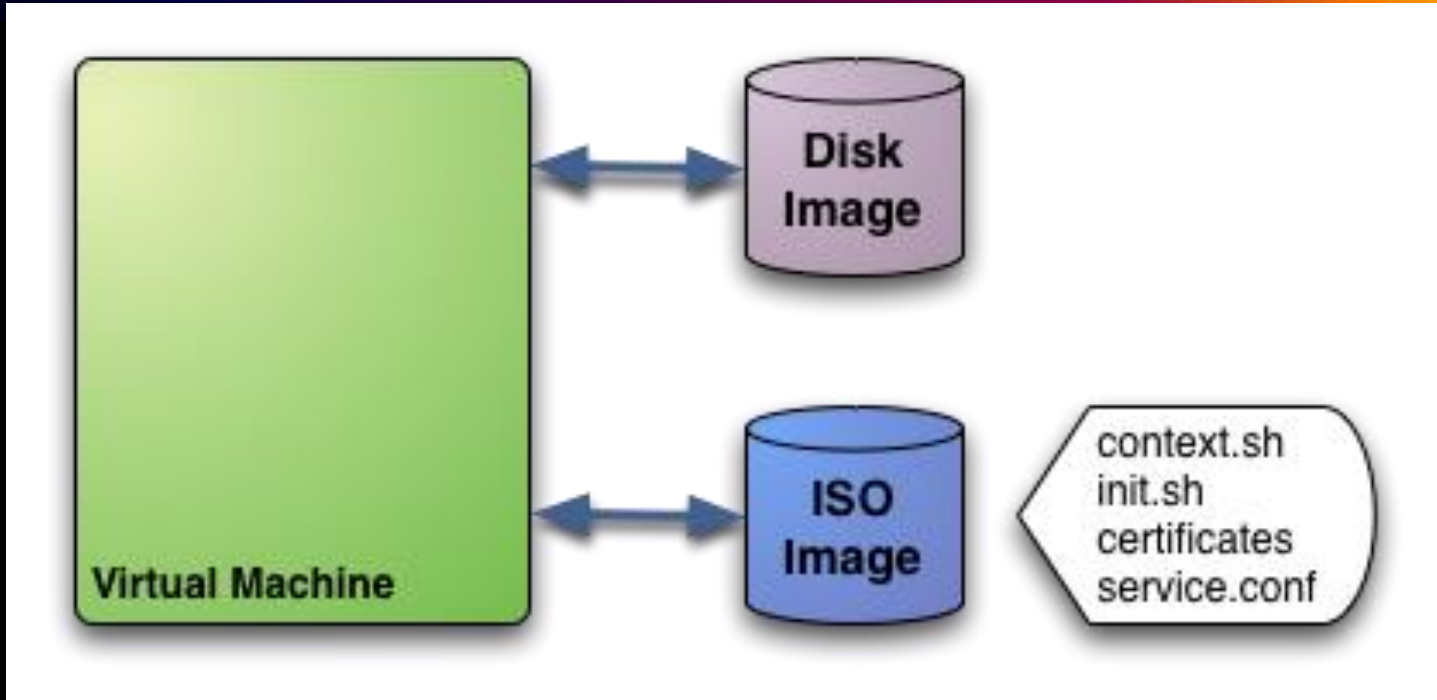
## Több felhő összekapcsolása

- VMs can be local or remote
- VM connectivity has to be configured, usually VPNs



- External Clouds are like any other host
- Placement constraints

# Kontextualizáció



- Fontos fázisa a gépindításnak
  - Képfájlt preparálni kell
  - Képfájlnak mountolhatónak kell lennie
  - cloud-init



# OpenStack

## Solution: OpenStack, The Cloud Operating System

A new management layer that adds automation and control



Connects to apps via APIs

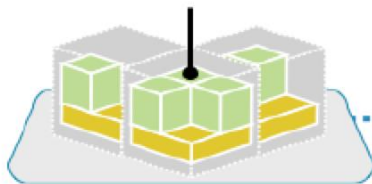
Self-service Portals for users



openstack  
CLOUD SOFTWARE

CLOUD OPERATING SYSTEM

Creates Pools of Resources



Automates The Network



# *OpenStack történet*

- 2010: Rackspace – NASA
  - NASA Nebula, mint kiindulás
  - python
- 2012: OpenStack – foundation
  - egyénnek ingyenes, cégnek platina (\$500K), gold, corporate ~200 cég (AMD, Avaya, Cisco, Dell, EMC, Ericson, HP, Huawei, IBM, Intel, Juniper, Mellanox, NEC, Oracle, RedHat, VMware, Yahoo)
  - Ma: ~47 ezer tag, ~560 cég, ~180 ország, ~9000 fejlesztő
  - ~6 havonként van release
- 2011-12: Ubuntu, Debian, RedHat hivatalosan támogatja
- 2014: HP Helion alapját képezi
- 2021:  Open Infrastructure Foundation

# *OpenStack változatok*

2010: Austin

2011: Bexar, Cactus, Dialbo

2012: Essex, Folsom

2013: Grizzly, Havanna

2014: Icehouse, Juno

2015: Kilo, Liberty,

2016: Mitaka, Newton

2017: Ocata, Pike

2018: Queens, Rocky

2019: Stein, Train

2020: Ussuri, Victoria

2021: Wallaby, Xena

2022: Yoga, Zed

2023: **Antelope**, Bobcat

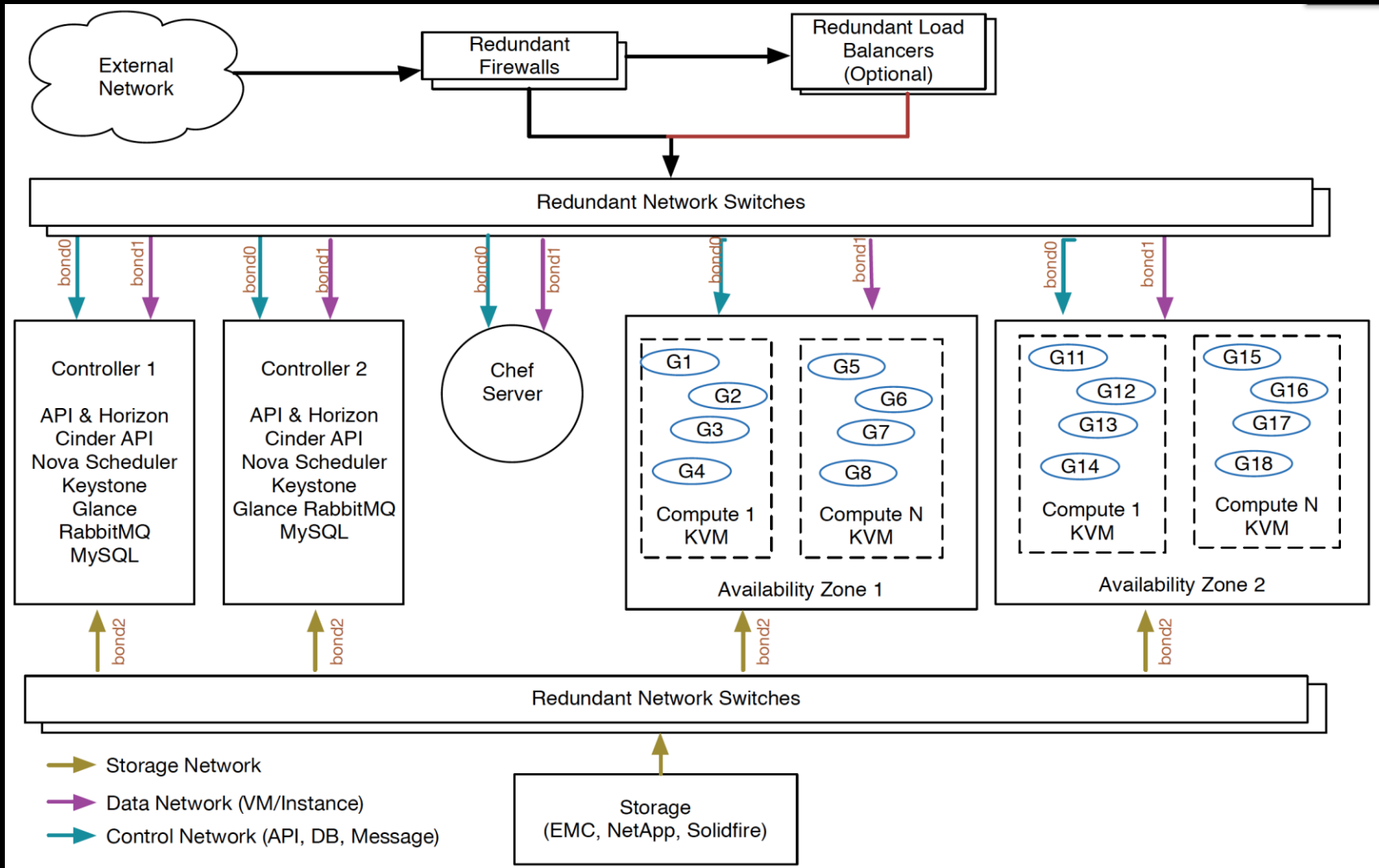
2024: **Caracal**, Dalmatian

2025: **Epoxy**, Flamingo

2026: **Gazpacho**, ...

**Kiemelt:** Skip Level Upgrade Release Process

# Rackspace Private Cloud RA



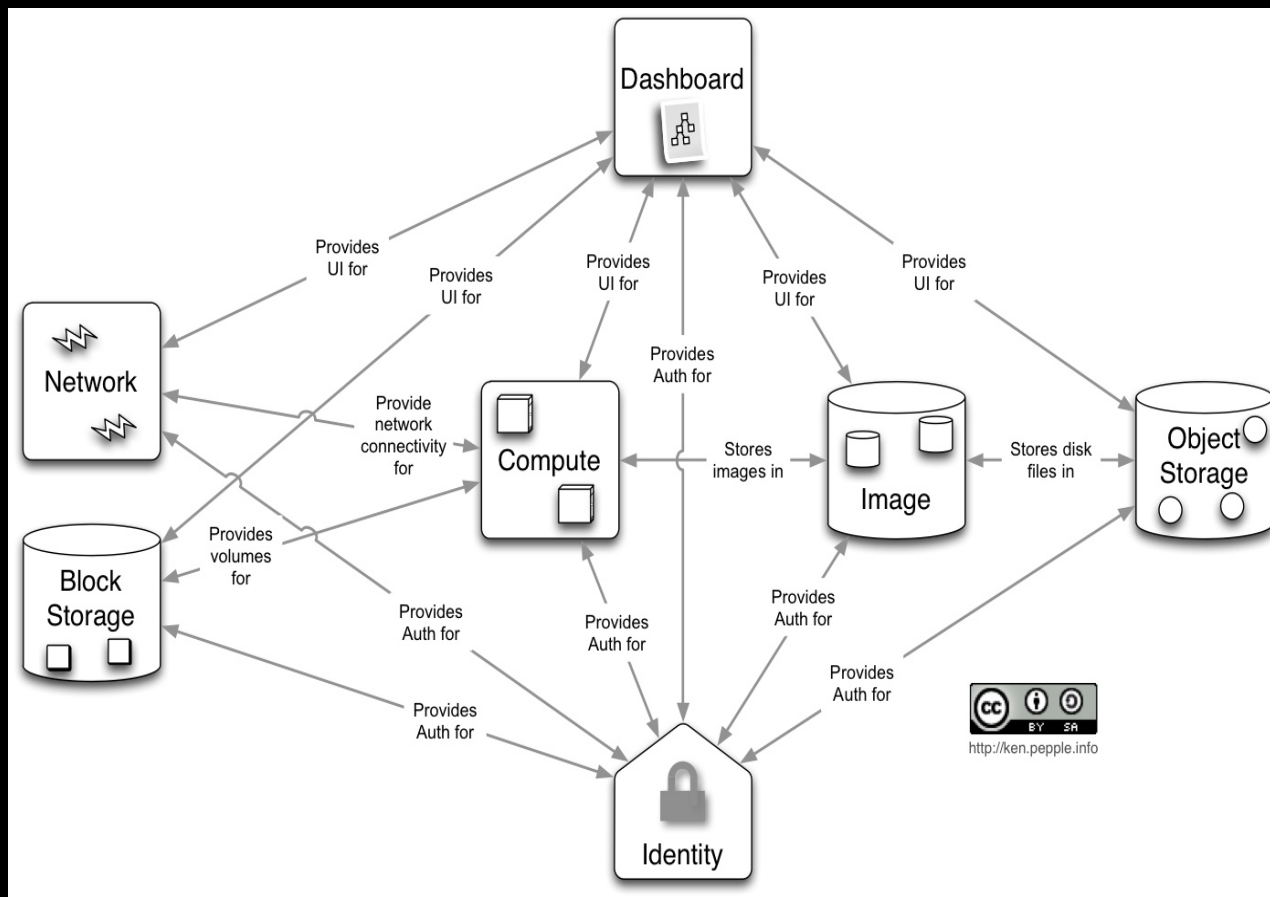
# *Basic Design Tenets*

- Scalability and elasticity are our main goals
- Any feature that limits our main goals must be optional
- Everything should be asynchronous. If you can't do something asynchronously, see #2
- All required components must be horizontally scalable
- Always use shared nothing architecture (SN) or **sharding**. If you can't Share nothing/shard, see #2
- Distribute everything. Especially logic. Move logic to where state naturally exists.
- Accept eventual consistency and use it where it is appropriate.
- Test everything. We require tests with submitted code. (We will help you if you need it)

# Alapelvek mai példákon

| Alapelv                                                  | Magyarázat                                                                | Modern példa                                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Scalability and elasticity are our main goals            | A rendszernek dinamikusan kell skálázódnia a terheléshez.                 | Kubernetes autoscaling (HPA, VPA, Cluster Autoscaler) |
| Any feature that limits our main goals must be optional  | Ne legyen kötelező olyan funkció, ami megakasztja a skálázódást.          | Kubernetes pluginek (CNI, CSI)                        |
| Everything should be asynchronous                        | Minden művelet üzenetsorokra/aszinkron módra épüljön.                     | Kafka, RabbitMQ → event-driven architektúra           |
| All required components must be horizontally scalable    | Ne legyen központi bottleneck; minden komponensből lehessen több példány. | etcd cluster<br>Kubernetesben, Ceph OSD-k             |
| Always use shared nothing/sharding                       | Ne legyen közös monolit storage/db.<br>Partícionálhatónak kell lennie.    | Cassandra, MongoDB → shardolt DB                      |
| Distribute everything. Move logic to where state exists. | A logika fusson ott, ahol az állapot van, ne központilag.                 | Kubernetes kubelet → node kezeli a podokat            |
| Accept eventual consistency                              | Ne kelljen mindenhol ACID. Végül konzisztens modell is elég.              | DynamoDB, Cassandra, Ceph, S3                         |
| Test everything                                          | Teszt nélkül nem mehet be kód → minőség fenntartása.                      | Kubernetes CI, kötelező unit test policy              |

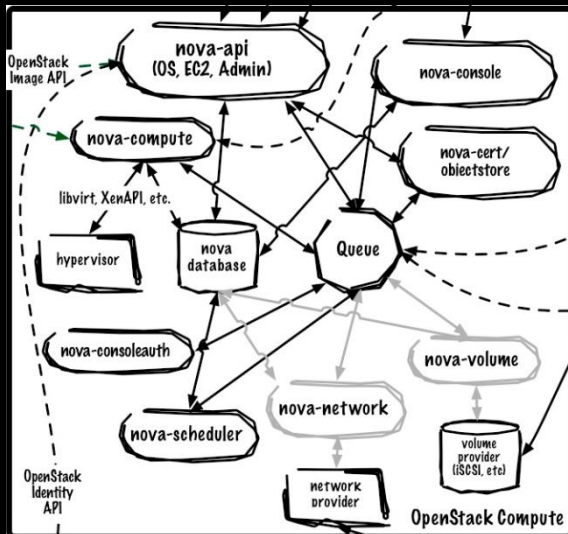
# Conceptual Architecture



- **Compute (Nova)**
- **Storage (Cinder)**
- **Network (Quantum)**  
Provision and manage virtual resources
- **Dashboard (Horizon)**  
Self-service portal
- **Image (Glance)**  
Catalog and manage server images
- **Identity (Keystone)**  
Unified authentication, integrates with existing systems
- **Object Storage (Swift)**  
petabytes of secure, reliable object storage

Source: <http://ken.pepple.info/openstack/2012/09/25/openstack-folsom-architecture/>

# Compute



- Manage virtualized server resources
  - CPU/Memory/Disk/Network
- API with rate limiting and auth.
- Distributed and asynchronous arch.
  - Massively scalable and highly available system
- Live guest migration
  - Move running guests between physical hosts
- Live VM management (Instance)
  - Run, reboot, suspend, resize, terminate instances
- Security Groups
- Role Based Access Control (RBAC)
  - Ensure security by user, role and project
- Projects & Quotas
- VNC Proxy through web browser

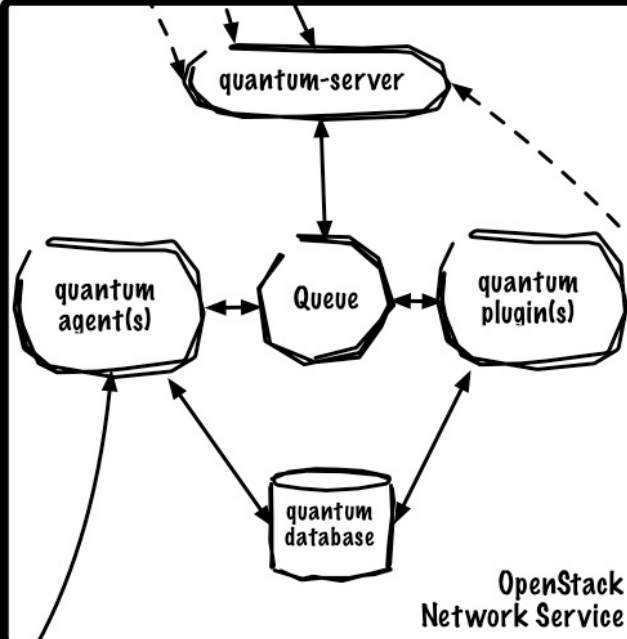
Sources:

<http://ken.pepple.info/openstack/2012/09/25/openstack-folsom-architecture/>

<http://openstack.org/projects/compute/>

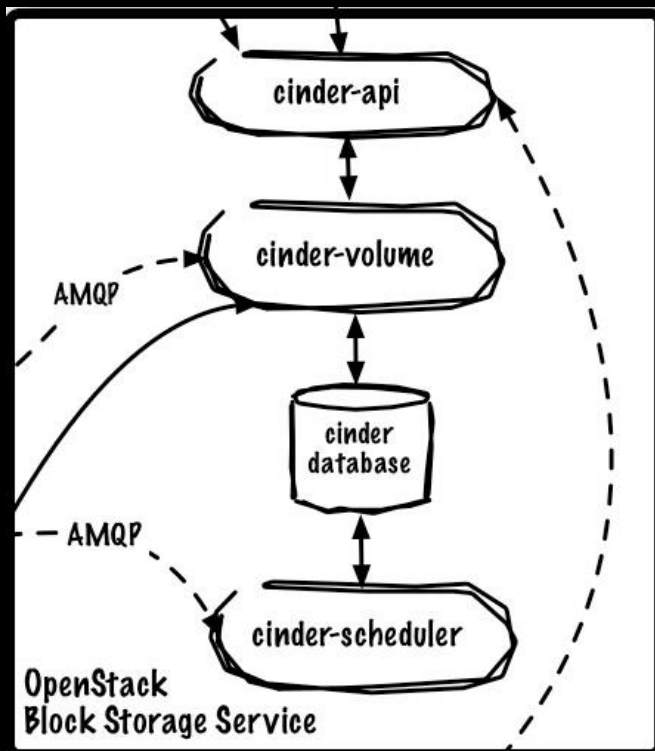


# Network



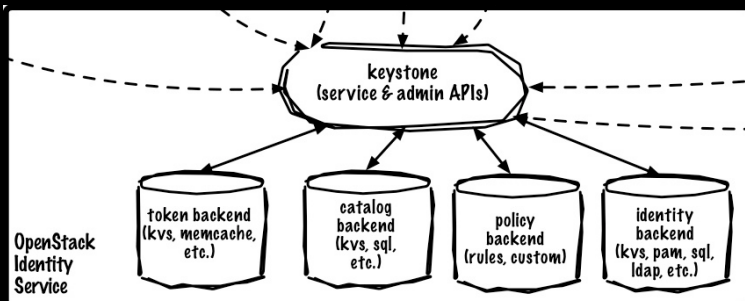
- Responsible for managing networks, ports, and attachments on infrastructure for virtual resources
- Create/delete tenant-specific L2 net.
- L3 support (Floating IPs, DHCP, route)
- Attach / Detach host to network
- Similar to dynamic VLAN support
- Support for
  - Open vSwitch
  - OpenFlow (NEC & Floodlight controllers)
  - Cisco Nexus
  - Niciria

# Block Storage



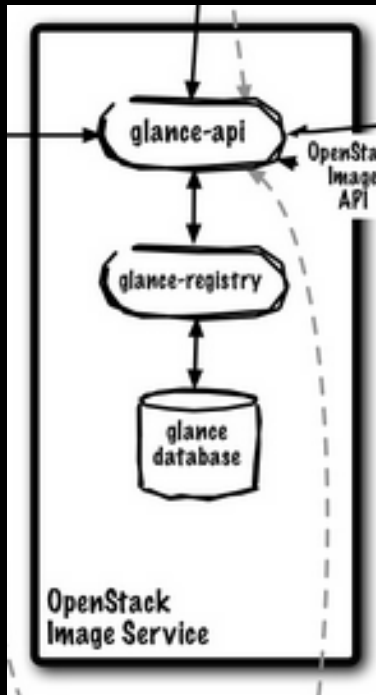
- Responsible for managing lifecycle of volumes and exposing for attachment
- Structure is a copy of Compute (Nova), sharing same characteristics and structure in API server, scheduler, etc.
- Enables additional attached persistent block storage to virtual machines
- Support for booting virtual machines from nova-volume backed storage
- Allows multiple volumes to be attached per virtual machine
- Supports following
  - iSCSI
  - RADOS block devices (e.g. Ceph distributed file system)
  - Sheepdog, Zadara

# Identity service



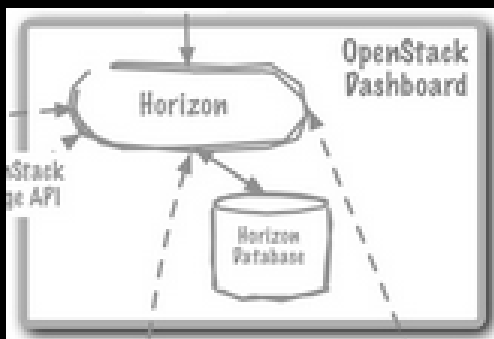
- Identity service provides auth credential validation and data about Users, Tenants and Roles
- Token service validates and manages tokens used to authenticate requests after initial credential verification
- Catalog service provides an endpoint registry used for endpoint discovery.
- Policy service provides a rule-based authorization engine and the associated rule management interface.
- Each service configured to serve data from pluggable backend
  - Key-Value, SQL, PAM, LDAP, PAM, Templates
- REST-based APIs

# Image



- Image Registry, not Image Repository
- REST-based APIs
- Query for information on public and private disk images
- Register new disk images
- Disk images can be stored in and delivered from a variety of stores (e.g. SoNFS, Swift)
- Supported formats
  - Raw
  - Machine (a.k.a. AMI)
  - VHD (Hyper-V)
  - VDI (VirtualBox)
  - qcow2 (Qemu/KVM)
  - VMDK (VMWare)
  - OVF (VMWare, others)

# Dashboard

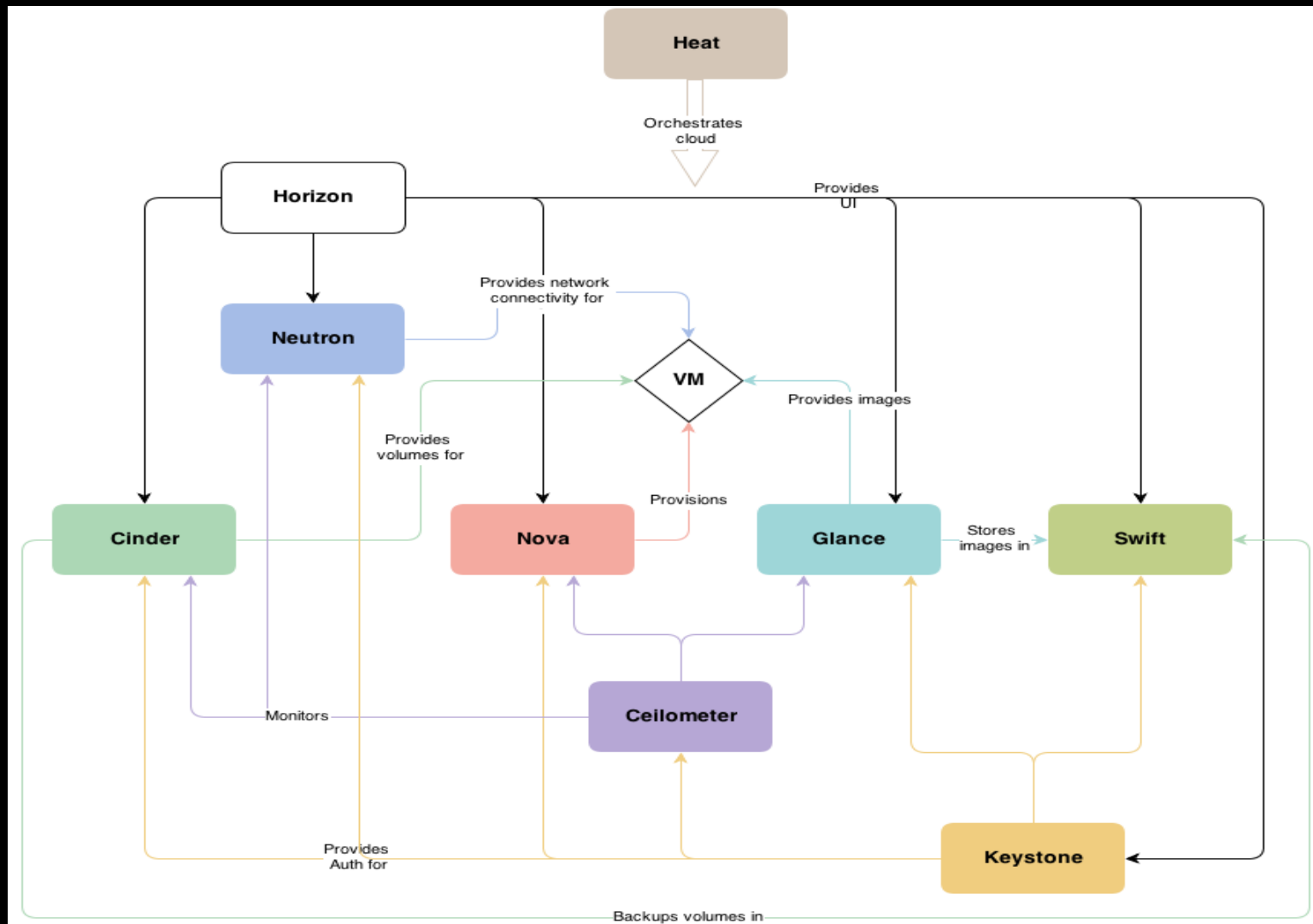


- Thin wrapper over APIs, no local state
- Registration pattern for applications to hook into
- Ships with three central dashboards, a “User Dashboard”, a “System Dashboard”, and a “Settings
- Out-of-the-box support for all core OpenStack projects
  - Nova, Glance, Swift, Quantum
- Anyone can add a new component as a “first-class citizen”.
  - Follow design and style guide.
- Visual and interaction paradigms are maintained throughout.
- Console Access

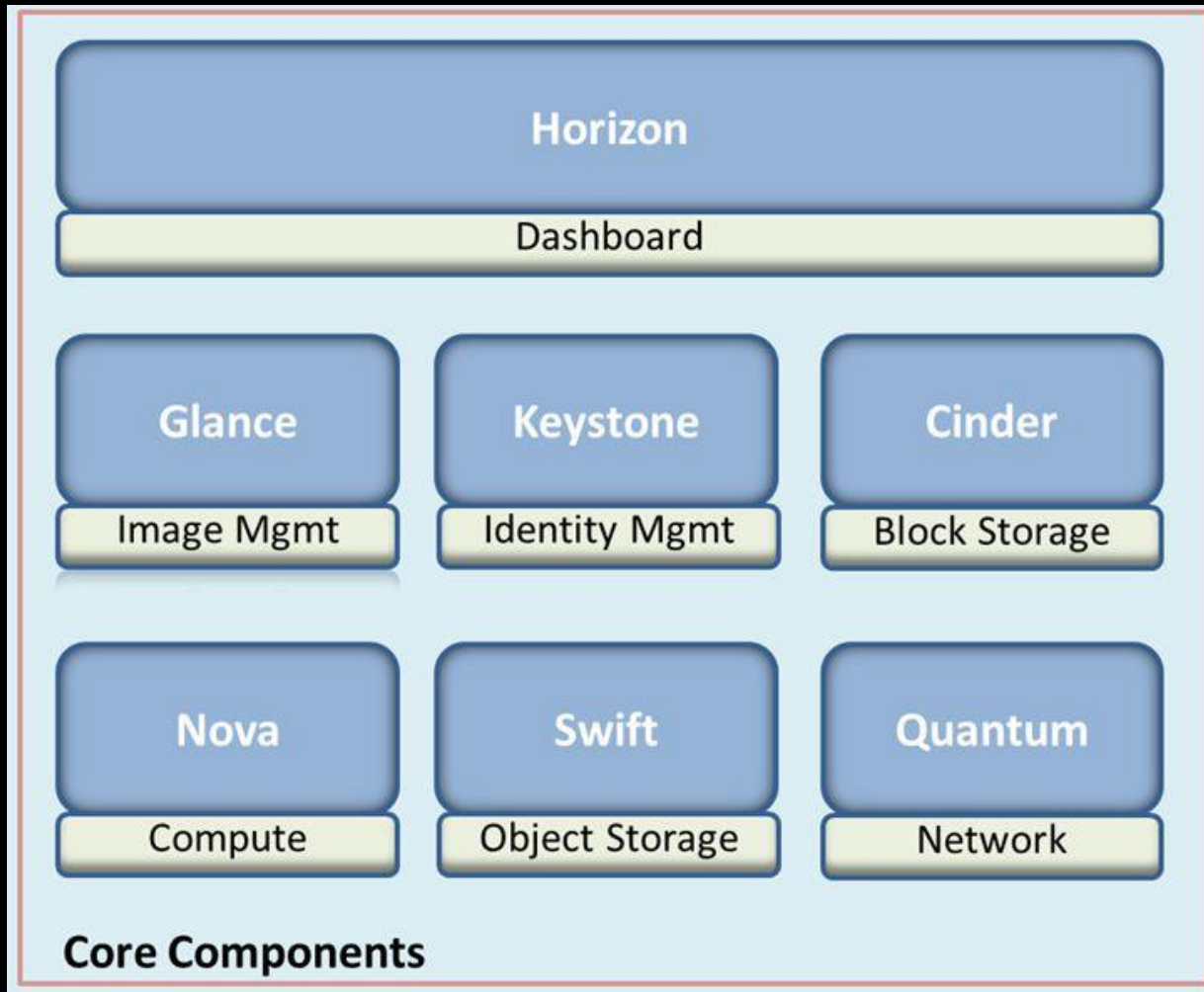
## References

<http://horizon.openstack.org/intro.html>

# JUNO (2014)



# Core komponensek

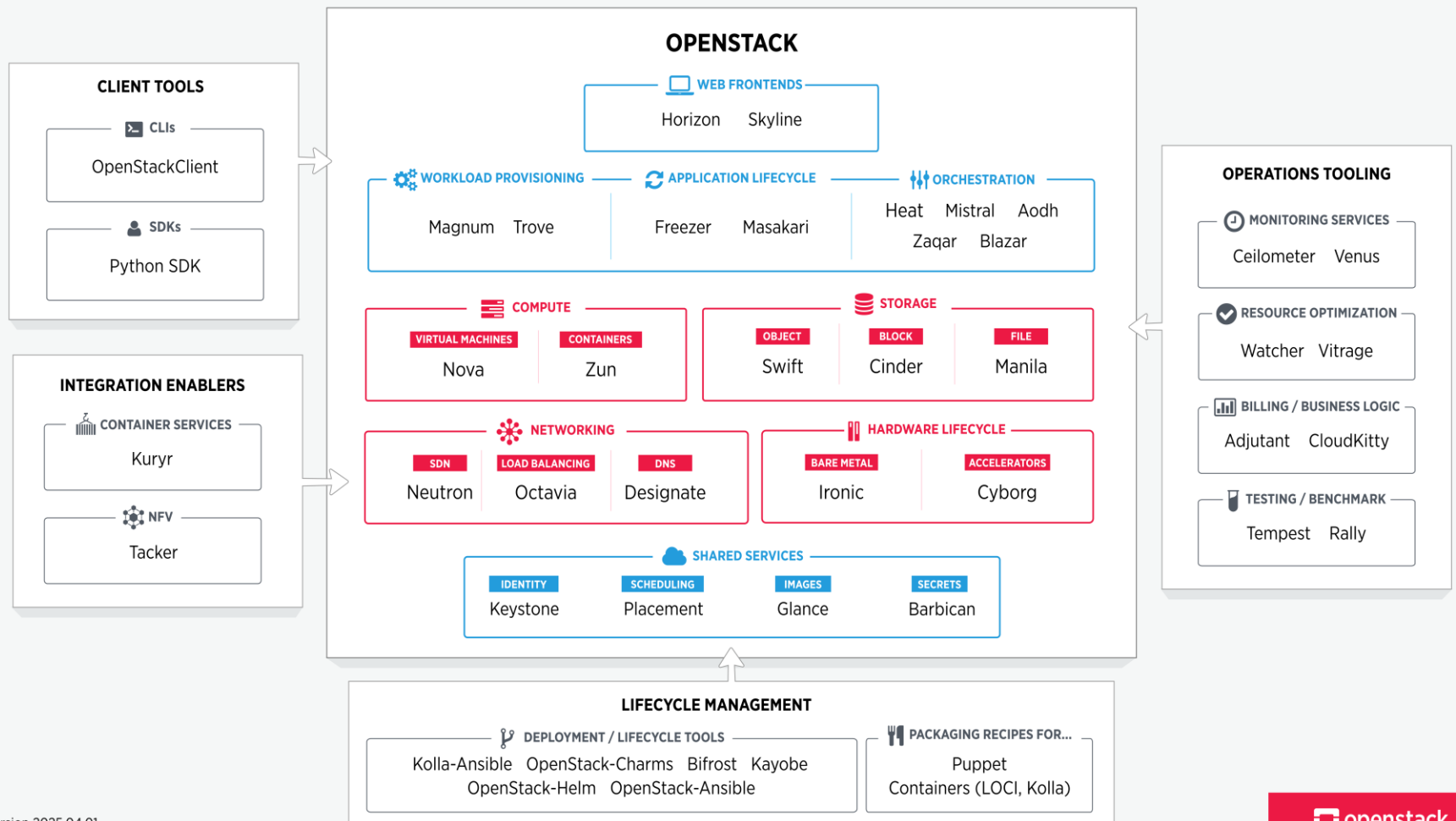


# Komponensek feladatai

| Service               | Project name | Description                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard             | Horizon      | Provides a web-based self-service portal to interact with underlying OpenStack services, such as launching an instance, assigning IP addresses and configuring access controls.                                                                                             |
| Compute               | Nova         | Manages the lifecycle of compute instances in an OpenStack environment. Responsibilities include spawning, scheduling and decommissioning of virtual machines on demand.                                                                                                    |
| Networking            | Neutron      | Enables network connectivity as a service for other OpenStack services, such as OpenStack Compute. Provides an API for users to define networks and the attachments into them. Has a pluggable architecture that supports many popular networking vendors and technologies. |
| Storage               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Object Storage        | Swift        | Stores and retrieves arbitrary unstructured data objects via a RESTful, HTTP based API. It is highly fault tolerant with its data replication and scale out architecture. Its implementation is not like a file server with mountable directories.                          |
| Block Storage         | Cinder       | Provides persistent block storage to running instances. Its pluggable driver architecture facilitates the creation and management of block storage devices.                                                                                                                 |
| Shared services       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Identity service      | Keystone     | Provides an authentication and authorization service for other OpenStack services. Provides a catalog of endpoints for all OpenStack services.                                                                                                                              |
| Image Service         | Glance       | Stores and retrieves virtual machine disk images. OpenStack Compute makes use of this during instance provisioning.                                                                                                                                                         |
| Telemetry             | Ceilometer   | Monitors and meters the OpenStack cloud for billing, benchmarking, scalability, and statistical purposes.                                                                                                                                                                   |
| Higher-level services |              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Orchestration         | Heat         | Orchestrates multiple composite cloud applications by using either the native HOT template format or the AWS CloudFormation template format, through both an OpenStack-native REST API and a CloudFormation-compatible Query API.                                           |
| Database Service      | Trove        | Provides scalable and reliable Cloud Database-as-a-Service functionality for both relational and non-relational database engines.                                                                                                                                           |



# Áttekintő ábra 2025



Version 2025.04.01

openstack.

# *Bővebben*

## **The OpenStack Foundation**

<http://www.openstack.org/>

## **Official OpenStack Documentation**

<http://docs.openstack.org/>

## **The OpenStack Cloud Computing Cookbook (Second Edition)**

[http://www.amazon.com/OpenStack-Cloud-Computing-Cookbook-Jackson/dp/1782167587/ref=sr\\_1\\_1?s=books&ie=UTF8&qid=1382033707&sr=1-1](http://www.amazon.com/OpenStack-Cloud-Computing-Cookbook-Jackson/dp/1782167587/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1382033707&sr=1-1)

## **TryStack (OpenStack Sandbox)**

<http://trystack.org>

## **OpenStack-based Public Clouds**

DearHost: <http://dreamhost.com/cloud/>,

HP Public Cloud: <https://www.hpcloud.com/>,

RackSpace Public Cloud: <http://www.rackspace.com/cloud/>

# *Disztribúciók*

## **OpenStack Distributions**

Red Hat - <http://openstack.redhat.com/>

SUSE - <https://www.suse.com/products/suse-cloud/>

Ubuntu - <http://www.ubuntu.com/cloud>

## **Packaged Deploys For Different Linux Distro**

Mirantis - <https://fuel.mirantis.com/>

Piston Cloud Computing - <http://www.pistoncloud.com/openstack-cloud-software/>

Rackspace - [http://www.rackspace.com/cloud/private/openstack\\_software/](http://www.rackspace.com/cloud/private/openstack_software/)

## **Configuration Management Tools**

Opscode Chef - <https://github.com/opscode/openstack-chef-repo/>

Puppet Labs Puppet - <http://puppetlabs.com/solutions/cloud-automation/compute/openstack>

# CIRCLE

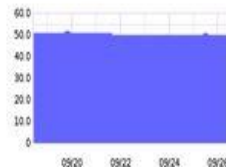
## *Cloud Infrastructure for Research Computing and Laboratory Environment*



### IIT/IK Cloud

<https://ik.cloud.bme.hu>

**ONLINE**



VMs in last 8 days



### VIK Cloud

<https://smallville.cloud.bme.hu>

**ONLINE**



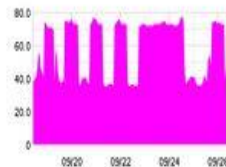
VMs in last 8 days



### KIFÜ-NIIF Cloud

<https://niif.cloud.bme.hu>

**ONLINE**



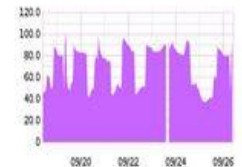
VMs in last 8 days



### Füred Cloud

<https://fured.cloud.bme.hu>

**ONLINE**



VMs in last 8 days

# *Történelmi áttekintés*

- 2012. Tavasz: IaaS Cloud rendszer tervezése (OpenNebula)
- 2012. Ősz: IK Cloud (BME) (hallgatói csapat)
  - OpenNebula alapú rendszer
  - Egyetemi igények alapján frontend fejlesztése
  - Több nehézség felmerül
- 2013-2014: Az OpenNebula kiváltása saját fejlesztéssel
- 2014: <http://circlecloud.org>
- 2014-2015: Más egyetemeken telepítése (Miskolci Egyetem, Széchenyi István Egyetem)
- 2018: VIK oktatási felhője Smallville, NIIF
- 2019: Füred
- 2020-22: Covid korlátozások alatt igen intenzív használat.

# *Mi a CIRCLE?*

- Nyílt forráskódú IaaS felhőmanager kutatási és oktatási célra.
  - Szerepkör alapú access kontrol
- Teljes, installálható rendszer
- Egyszerű felhasználói felület
  - Azonos webes felület a felhasználóknak és rendszergazdáknak.
  - SSO integráció (SAML2) ([login.bme.hu](http://login.bme.hu))

# *Mi a CIRCLE? #2*



- Egyszerű, gyors sablonkezelési mechanizmus
- Életciklus menedzsment
- Personal file store
- Hálózat kényelmes kezelése
  - Egyszerű tűzfalkezelés
- IPv6 support

# *Előnyök*

---

- Oktatók egyszerűen telepíthetnek szoftvereket, amit megoszthatnak a hallgatókkal.
- Minden hallgatónak azonos környezete lesz.
- Hallgatók bármikor folytathatják a laborfeladatokat akár otthonról is.
- Szoftver környezet gyors kialakítása kutatás-fejlesztési projektekhez.



# Dashboard

[Admin](#)[Network](#)[Sándor Guba \(TFDAZ6\)](#)[Log out](#)[Notifications](#)

## Virtual machines

■ Ubuntu 12.04 v1 cloud-185

[list](#)[new](#)

## Templates

lo Ubuntu 12.04 LTS x86\_64



## Groups

eduid hallgató

eduid oktató

unix

[list](#)[new](#)

## Nodes

node1

# VM-Status

Ubuntu 12.04 cloud-202.demo.cloud.bme.hu



▶ RUNNING

## Connection details

Protocol SSH  
Host demo.cloud.bme.hu:13256  
Username cloud  
Password

[Generate new password!](#)

Command `sshpass -p RKKIAk5WuE ssh -o StrictHostKeyChe`



### System:

Ubuntu 12.04 LTS x86\_64

Name:

Ubuntu 12.04

Description:

### Expiration

[renew](#)

### Suspended at:

1 day, 22 hours

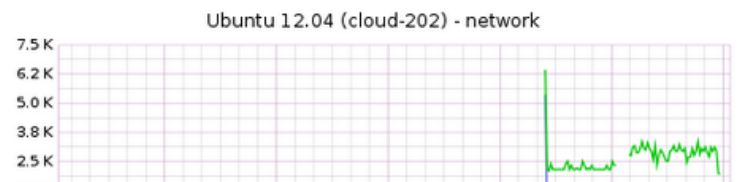
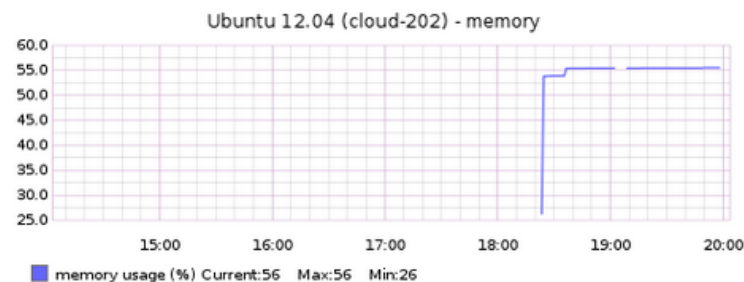
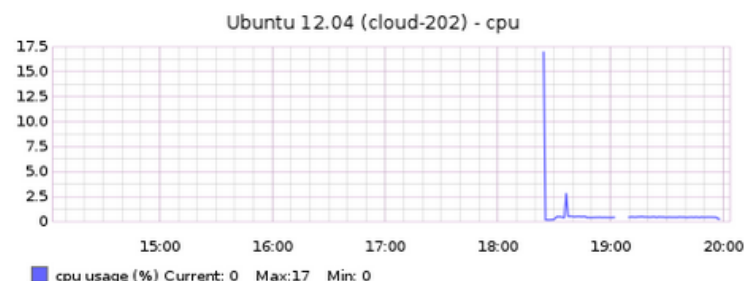
### Destroyed at:

1 week, 6 days

### Tags

No tag added!

[Add tag](#)



# Sablonszerkesztés

## Edit template

[Back](#)

Name\*

Saved from Windows 7 (#711) at 2014-03-24 13:35

Human readable name of template.

## Resource configuration

Number of cores\*



Priority\*



RAM size\*



Architecture\*

x86-64 (64 bit)

## Virtual machine settings

## Manage access

Who

What

×

oktato1

owner

☐

+

Name of group or user

user

▼

Save

## Disk list

windows-x86\_64 (#724) - 30.0GB

×

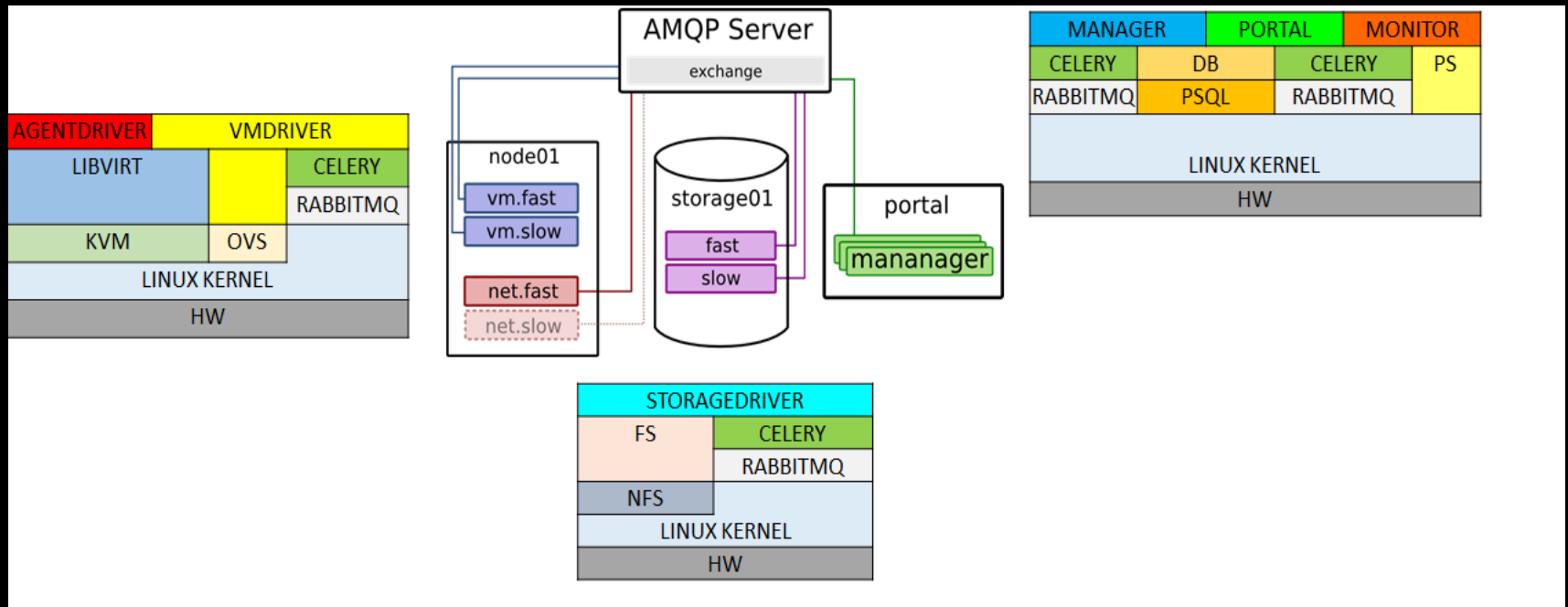
## Create new disk

Name

Disk size (for example: 20GB, 1500MB)

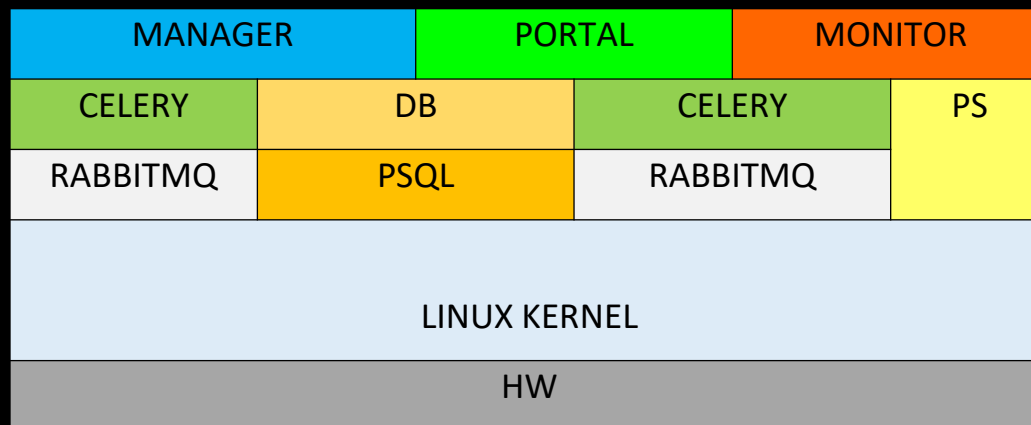
# Fő komponensek

- Portal - web interfész
- Node – virtuális gépeket futtatja
- Storage – képfájlok tárolása
- Network – hálózati infrastruktúra menedzsment
- Manager – szinkron és aszinkron feladatok menedzsmentje



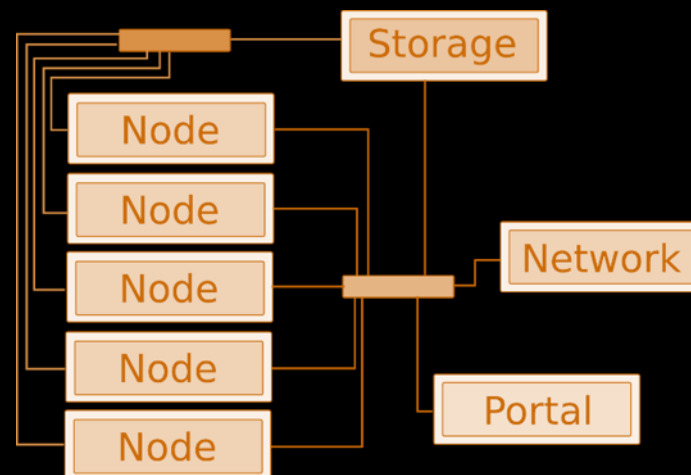
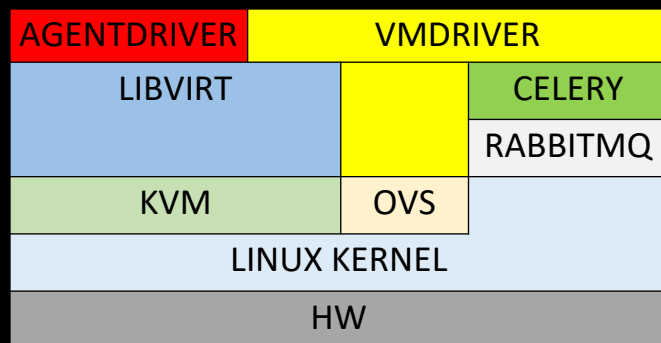
# Portál és manager feladata

- Felhasználóbarát webes interfész
- SAML2 autentikáció támogatása (SSO)
- Szerepkör alapú hozzáférés kontrol
- Saját file tároló
- Lejáratási idők kezelése, jelzése



# Nodok sw komponensei

- Létrehozza, törli, kezeli a virtuális gépeket
- KVM és libvirt virtualizáció kezelése
- Open vSwitch és hálózati komponensek kezelése
- Virtuális gépek monitorozása
- Agent szolgáltatás



# *Storage sw. komponensei*

- Feladata a lemezképek kezelése
  - Különböző típusú lemezek kezelése
    - ISO
    - Raw
    - QCOW2
  - Snapshotok kezelése
  - Lemezképek letöltése
  - Átméretezés
  - Trash mappa
  - Garbage collector
- Megosztott fájlrendszer (pl. NFS, Ceph, ...)

# *Tűzfal és hálózati modul*

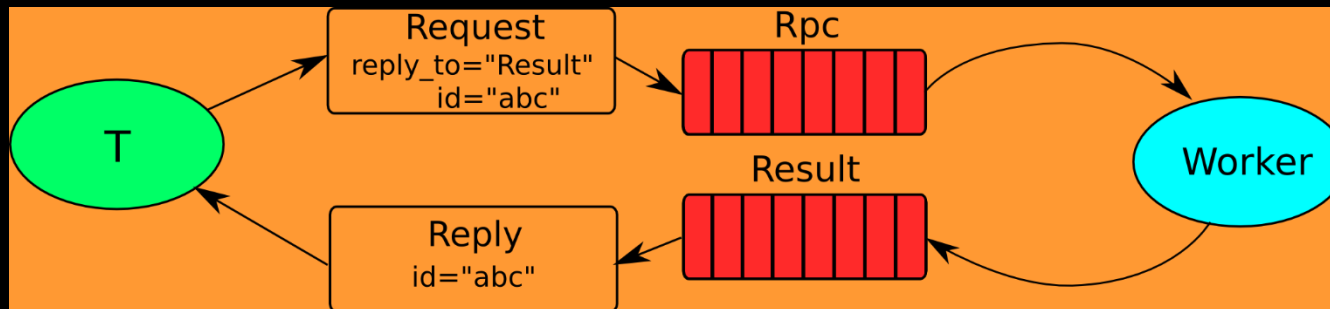


- Komplettn hálózati menedzsment
- DHCP
- DNS
- Netfilter / Iptables
- WEB-es admin
- Blacklist
- VLAN menedzsment



# Kommunikáció

- Egyszerű üzenetküldő protokoll (AMQP)
- Celery (Distributed Task Queue)
  - Üzenetsorok definiálása
  - Workerek feliratkozása üzenetsorokra
  - Aszinkron és szinkron végrehajtás
  - Kezeli a Django objektumait

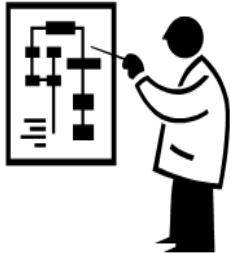


# *Installációk*



- **BME** (cloud.bme.hu. 4 datacenter, ~8000 user)
  - Student lab: basic courses, simulations
  - Student work: project laboratory
  - R&D: project servers
  - Back Office (30% fewer machines)
- **Miskolc** (312CPU, 1TB RAM, 24TB)
  - CAD courses, research
- **Glasgow**
  - Research

# Közreműködők



## Fő tervezők és kivitelezők:

GUBA Sándor

ŐRY Máté

BACH Dániel

DUDÁS Ádám

KÁLMÁN Viktor



## További közreműködők:

Czémán Arnold

Csók Tamás

Desztics Armand

Estók Dániel

Geist Éva

Gelencsér Szabolcs

Karsa Zoltán

Kápolnai Richárd

Máhonfai Bálint

Nagy Gergő

Nyíri Tamás

Oláh István Gergely

Szeberényi Imre



<https://circlecloud.org>

cloud@circlecloud.org